



Braude College of Engineering

Final Project - Capstone Project Phase B (61999)

Ads-Maker



An AI-Powered Platform for Personalized Digital Advertisement Creation

CODE: 25-2-D-25

By:

Maayan Elfassy Waisse 207501412

Department of Information Systems Engineering

Hila Maman 212970156

Department of Software Engineering

Advisor:

Dr. Zakharia Frenkel

Link to GitHub:

<https://github.com/02hila/FinalProject.git>

1. Problem Overview and Background - ADS MAKER Project.....	1
General Background.....	1
The Core Problem: Fragmentation and Lack of Integration.....	1
Gaps in Current Tools.....	2
The Need for a Comprehensive Solution.....	2
Review of Existing Tools - Preliminary Research.....	3
2. System Description and Project Achievements.....	3
2.1. General Description.....	3
2.2. System Goals and Implementation Approach.....	4
2.2.1. Complete Automation of the Advertisement Creation Process.....	4
2.2.2. Accessibility and Ease of Use.....	4
2.2.3. Brand Consistency and Personalization.....	4
2.2.4. Multilingual RTL/LTR Support.....	4
2.2.5. Direct Distribution Mechanism.....	5
2.2.6. Feedback and Continuous Improvement.....	5
2.2.7. Cost and Time Reduction.....	5
2.2.8. Payment Processing System.....	5
2.2.9. Quote Management System.....	5
2.2.10. Agent Rating and Performance System.....	6
2.2.11. AI Usage Management (Gemini Rate Limiter).....	6
2.3. System Character and Architectural Structure.....	6
2.3.1. Layered Technical Architecture.....	6
2.3.2. Hierarchical Data Structure.....	9
3. Development Process Description.....	11
3.1. Development Methodology.....	11
3.2. Phase A - Planning and Research.....	11
3.3. Phase B - Practical Implementation, Integrations, and Deployment.....	11
4. Tools and Client Communication During Development.....	13
4.1. Tools Used.....	13
4.2. Client Communication and Feedback Collection.....	14
5. Challenges.....	15
5.1. Technical/Engineering Challenges.....	15
5.2. Analytical Challenges.....	16
5.3. Infrastructure and Maintenance Challenges.....	17
5.4. Canvas/Image Generation Maintenance Notes.....	17
6. Lessons Learned and Project Goals Achievement.....	18
6.1. Lessons Learned.....	18
6.2. Project Goals - Explanation and Justification.....	19
7. Appendices.....	21
7.1. Appendix A:User Guide.....	21
7.2. Appendix B:Maintenance Guide.....	69

1. Problem Overview and Background - ADS MAKER Project

General Background

In today's digital marketing landscape, businesses rely on a wide variety of independent and disconnected tools to create and manage advertising content. These tools include visual design platforms like Canva, AI-based text generators like ChatGPT, and paid advertising platforms like Google Ads and Facebook Ads. However, **the process of creating a single effective digital advertisement** requires constant switching between multiple unconnected tools, creating significant challenges in the workflow.

The continuous growth of digital marketing and social media platforms has led to an increasing number of advertising agents and content creators. This growth has intensified competition and significantly increased the demand for rapid, scalable ad production, further exposing the inefficiencies of fragmented tool-based workflows.

The Core Problem: Fragmentation and Lack of Integration

Currently, **there is no comprehensive solution** that unifies all stages of advertisement creation into a single, intuitive interface. The ad creation process requires working with multiple different platforms, each providing only partial functionality. As a result, this fragmented workflow leads not only to operational complexity, but also to increased time consumption, higher operational costs, and limited visibility into campaign performance.

Specifically, the fragmentation of tools introduces the following key challenges:

1. **Lack of Brand Consistency:** Working across multiple tools makes it difficult to maintain uniform messaging, color schemes, and visual identity.
2. **Loss of Efficiency and Time Overhead:** Switching between platforms, manually transferring content, and synchronizing data slows production cycles and limits the ability to respond quickly to market demands.
3. **Increased Costs and Limited Personalization:** Reliance on multiple tools increases costs and makes it harder to efficiently create personalized ads for different target audiences.
4. **Lack of Unified Tracking and Monitoring:** When ad creation, publishing, and distribution are handled across separate platforms, it is difficult to

obtain a centralized view of campaign performance, measure engagement, and connect data to content decisions.

Gaps in Current Tools

Analysis of leading tools in the market, based on the literature review (Stage A), revealed several limitations:

Canva: Simplifies graphic design but does not include automatic Hebrew copywriting or analytics tracking, requiring manual combination of text and visuals.

Adobe Creative Suite: Provides professional design tools but demands advanced skills and manual effort, with no integration for automated ad creation or analytics.

ChatGPT and similar AI tools: Generate high-quality advertising content but are not directly connected to design or publishing platforms, requiring manual content transfer.

Google Ads and Facebook Ads: Offer powerful distribution networks but do not provide tools for content creation, design, or video, requiring external creative tools.

The Critical Challenge

The existing fragmentation highlights a central issue in modern digital advertising: the lack of an integrated platform that unifies strategy, creativity, and execution. Businesses are required to coordinate across multiple separate tools, resulting in inefficient and fragmented workflows.

- **Lack of Hebrew Language Support**

Most existing tools do not provide comprehensive and high-quality support for the Hebrew language and right-to-left (RTL) directionality, which complicates the production of high-quality advertisements for Israeli businesses and requires numerous manual adjustments.

- **The Need for a Comprehensive Solution**

There is a demand for a unified platform that enables centralized campaign data input, automatic textual content generation, customized and automated graphic design, seamless integration with advertising platforms, full support for Hebrew and RTL, maintenance of brand consistency, and centralized campaign tracking and management.

Review of Existing Tools - Preliminary Research

As part of the project, a market research was conducted to examine tools for content creation, ad design, and campaign distribution, with the goal of defining comparison criteria:

API availability, Hebrew and RTL support, pricing models, ease of integration into a unified system, and automation capabilities.

The tools were categorized according to the stages of ad creation:

Content creation (marketing texts, headlines, and descriptions),

Ad generation (visual design and graphic integration),

Marketing and distribution (campaign management and publishing).

Example from Content Creation Category: Writer.com

As part of the research, tools like Writer.com were examined - an AI-based writing platform for creating brand-consistent marketing content such as emails, blog posts, and technical documentation. Powered by the Palmyra model.

Advantages: Support for brand-consistent content, integration with CRM and CMS, API for extensive automation.

Limitations: Advanced features require payment, not connected to design tools, requires manual copying, no comprehensive ad performance tracking.

Problem Summary

The analysis reveals that despite the existence of advanced and powerful tools in each domain (content creation, design, and distribution), **there is currently no single solution that integrates all stages** into one smooth, automated, and unified process. This fragmentation causes time waste, lack of consistency, high costs, and limits the ability of small and medium-sized businesses to produce high-quality advertisements without technical expertise or large budgets.

2. System Description and Project Achievements

2.1. General Description

Ads-Maker is an intelligent, web-based platform that streamlines the creation of digital advertisements for businesses, with full support for Hebrew and RTL direction. The system provides a comprehensive solution

for all stages of ad creation – from campaign data entry, through AI-powered content generation and automatic graphic design, to performance tracking and continuous improvement – while enabling efficient connections between companies and agents, offering agents additional job opportunities without the need for active searching. The project was developed in two main phases: Phase A – planning, architectural design, and market research; Phase B – practical implementation, live deployment, and system optimization, including significant technological adjustments based on practical experience and operational considerations.

Live site: <https://adsmaker-rho.vercel.app/>

2.2. System Goals and Implementation Approach

The Ads-Maker project defined seven key goals to address market gaps. This section presents the goals and implementation approach, with full details provided in Section 6.2.

2.2.1. Complete Automation of the Advertisement Creation Process

The system integrates the Gemini API for content generation and the Pexels API for background images, composing the final advertisement using server-side Canvas rendering - from structured data input to a ready-to-review ad.

2.2.2. Accessibility and Ease of Use

The platform offers an intuitive interface with structured forms and real-time previews that hide technical complexity from the user, along with an onboarding guide and a help button that enhance accessibility and usability.

2.2.3. Brand Consistency and Personalization

The system follows a hierarchical model (Company → Campaign → Agent → Advertisement), with centralized brand assets stored in MongoDB and agent-specific branding applied to each advertisement.

2.2.4. Multilingual RTL/LTR Support

AI-generated ads can now be created for each language (Hebrew, Arabic, English) with full RTL and LTR directional support.

2.2.5. Direct Distribution Mechanism

Platform-optimized formats with unique watermarks for each agent for tracking. Ads include tracking mechanisms and support the Affiliate Marketing model, allowing performance monitoring both via QR codes and direct distribution, providing comprehensive analytics for each ad and agent.

2.2.6. Feedback and Continuous Improvement

Approval and rejection workflows include detailed feedback and automatic email notifications. Performance monitoring runs every 12 hours using a checker for ads with fewer than five QR scans after seven days and a checker for approved ads that were not shared within five days, with the collected data used to improve prompt generation and server-side design templates.

2.2.7. Cost and Time Reduction

The use of cost-effective technologies (Gemini API, Pexels) and a fully automated workflow significantly reduces the cost and time required to create, approve, and distribute ads.

2.2.8. Payment Processing System

The system includes payment management between companies and agents with lifecycle states: Pending, Processing, Completed, Failed, and Cancelled.

Key Features:

- Automatic payment creation when an ad is shared, with email notifications and secure links.
- Integration with Stripe for secure processing and a reminder mechanism for overdue payments.
- Full audit trail with timestamps for all actions.

Currently, the system operates using a simulated HYP-based payment workflow, but it is designed to support real payment processing.

2.2.9. Quote Management System

Agents can submit price quotes for ads, including an amount and description. The company reviews and approves or rejects the

quotes, with approved quotes linked to payments and timestamps recorded for each decision.

2.2.10. Agent Rating and Performance System

Companies rate agents on a 1-5 star scale with optional comments. The average rating is calculated automatically and stored in the User model. In addition, the system provides performance metrics such as total ratings, approved, pending, rejected, and total ads.

2.2.11. AI Usage Management (Gemini Rate Limiter)

To manage costs and prevent abuse of the Gemini API:

Key Features:

- Daily quota tracking per API key.
- Multi-key rotation for higher throughput.
- Model fallback chain: gemini-2.5-flash → gemini-2.0-flash → gemini-2.5-flash-lite.
- Retry logic with exponential backoff.
- Handles 429 and 503 errors.

2.3. System Character and Architectural Structure

2.3.1. Layered Technical Architecture

The system is built on modern **Full Stack** architecture with clear separation between layers, enabling easy maintenance, future expansion, and operational stability.

Frontend Layer (React.js + Vercel):

- User interface development based on React.js, an advanced library for creating dynamic interfaces.
- Full support for RTL (Right-to-Left) and LTR (Left-to-Right) with automatic transition between languages in advertisement creation.
- Responsive design automatically adapted to all screen sizes (Desktop, Tablet, Mobile).
- Effective State management using React Hooks (useState, useEffect, useContext).

- Deployment on Vercel platform for high performance, fast loading times, and 99.9% availability.

Backend Layer (Node.js + Express + Render):

- REST API server based on Node.js with Express Framework for efficient HTTP request handling.
- Client-side request management and validation (Validation, Authentication).
- Integration with Google Gemini API for generating textual content, including titles and keywords used for background image searches in Pexels.
- Complex business logic: campaign management, agents, approvals, and rejections.
- Access control and permission system for different users.
- In addition to company and agent roles, the system includes a dedicated Admin user role responsible for managing users, monitoring advertisements, and overseeing overall platform activity
- Deployment on Render platform for high reliability, Auto-scaling, and automatic backups.

Database Layer (MongoDB Atlas):

A cloud-based NoSQL database providing flexible data structures, optimized indexes, and fast performance.

- **Main Collections:**
 - User** - All users including agents, companies, and admins with role-based fields.
 - Company** - Company details, stored separately from User for business data.
 - Campaign** - Marketing campaigns with budget, target audience, and assigned agents.
 - Ad and PendingAd** – Existing and pending advertisements with full workflow tracking.
 - QRScan** - QR code tracking with UTM parameters.
 - Payment, Quote, and PriceProposal** – Payments,

ad-specific quotes, and campaign budget proposals.

AgentRating, InviteCode, and GeminiRateLimit - Agent ratings, invitation codes, and daily API quota tracking.

- **Additional Features:** Daily automatic backups ensure data integrity.

AI Layer (Google Gemini API and Pexels API):

- Use of advanced and cost-effective models: gemini-2.5-flash (primary), gemini-2.5-flash-lite (tertiary), and gemini-2.0-flash (secondary).
- Prompts specifically tailored for each language (Hebrew, Arabic, English).
- Advanced error handling with Retry Mechanism (retry up to 3 times in case of failure).
- Rate Limiting to prevent API quota exceedance.
- Uses Pexels API to retrieve stock images guided by AI-generated titles and keywords from Google Gemini.

Graphics Layer (Canvas Service):

- Server-side image rendering using Node.js canvas package.
- Creating ad banner images as PNG data-URIs on the server.
- Full support for Hebrew, Arabic, and English with RTL/LTR text wrapping.
- Background image compositing from Pexels stock photos.
- Multiple style presets: modern, minimal, elegant, dark.
- QR code placeholder zones for tracking integration.
- No client-side rendering dependency - all processing on server.

Communication Layer (Email System):

- Automatic email sending via SendGrid API (@sendgrid/mail package).
- RESTful API-based delivery for high reliability and deliverability.

- Email templates customized for each notification type:
 - Advertisement rejection with comments
 - Improvement suggestions
 - Low performance alerts

2.3.2. Hierarchical Data Structure

The system is organized in a multi-layered hierarchical structure that enables efficient management, brand consistency maintenance, and accurate performance tracking.

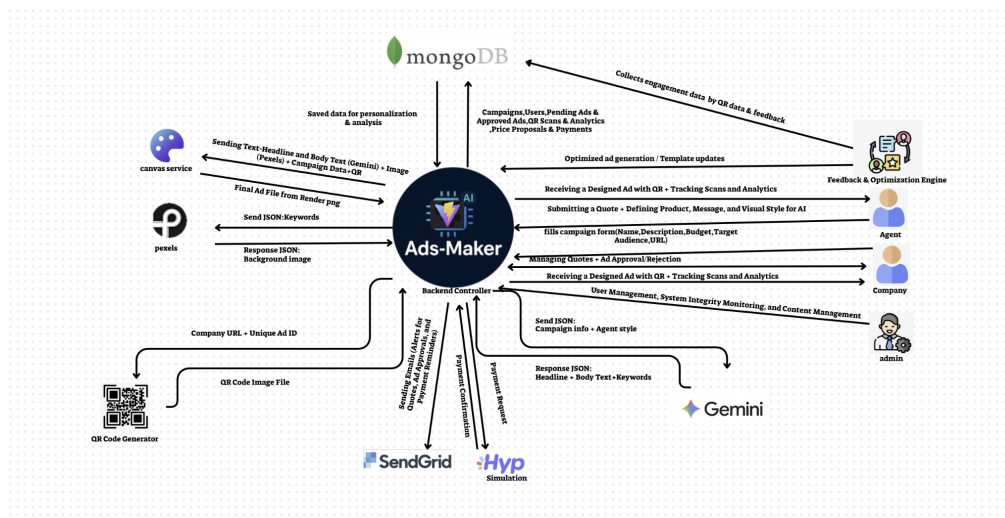


Figure 1 System Architecture Diagram

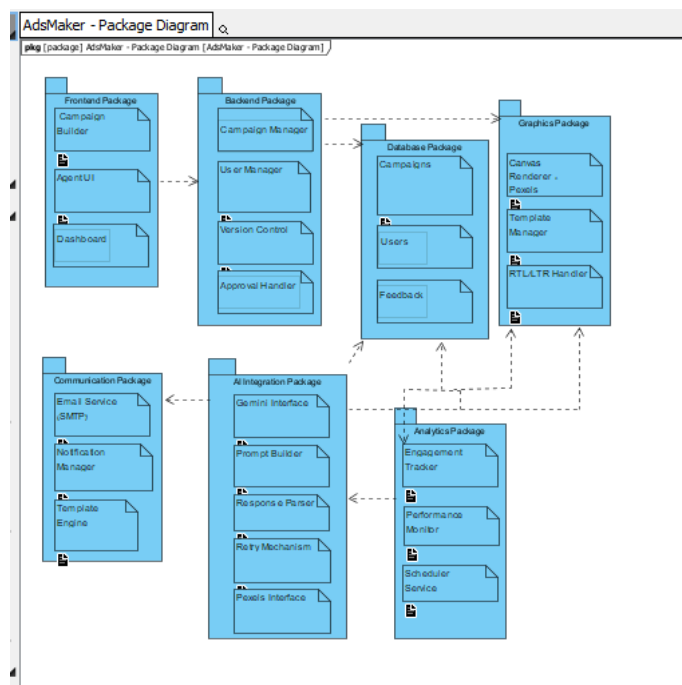


Figure 2 Package Diagram

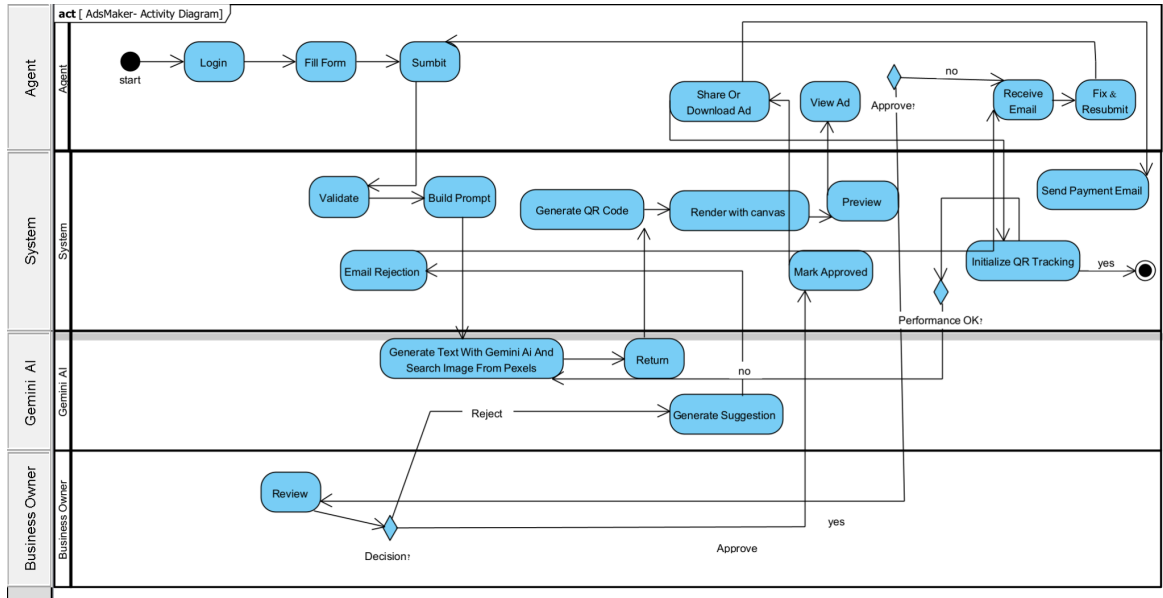


Figure 3 Activity diagram

3. Development Process Description

3.1. Development Methodology

The development of the Ads-Maker system followed an Agile Development approach with short two-week iterations. The choice of this methodology stemmed from the need for flexibility and the ability to respond quickly to findings discovered during development. The process was divided into two main phases: Phase A focused on planning and research, and Phase B focused on practical implementation and deployment.

3.2. Phase A - Planning and Research

At the beginning of the project, comprehensive market research was conducted, including a review of leading platforms (Canva, ChatGPT, Adobe Creative Suite) and interviews with business owners and agents from various sectors. The research identified three core needs: simplicity and speed, reasonable cost, and high-quality support for Hebrew and Arabic within the advertisements themselves.

Based on these findings, a hierarchical system structure was designed (Company → Campaign → Agent → Advertisement) along with a MongoDB database, and the initial technologies were selected: React.js for the interface, Node.js for the server, ChatGPT API for content, and Canva API for design.

A Proof of Concept (POC) developed at this stage revealed limitations in Hebrew content quality and high technology costs, leading to significant changes in the implementation phase.

3.3. Phase B - Practical Implementation, Integrations, and Deployment

Backend Development:

Development of the central API server began using Node.js and Express. The server includes endpoints for all system operations: creating and managing companies, campaigns, agents, and advertisements. Authentication (user verification) and Authorization (access permissions) mechanisms and Client Communication During Development

mechanisms were implemented to ensure data security. Every request is validated for data integrity before processing.

At this stage, after thorough testing, a strategic decision was made to switch the AI engine from ChatGPT to Google Gemini API to improve content quality, efficiency, and overall system performance. The server was integrated with MongoDB Atlas (cloud service), and complex business logic was implemented for managing advertisement states (pending, approved, rejected), performance tracking, and sending notifications.

Frontend Development:

The user interface was developed in React.js, with Hebrew as the interface language. The system supports ad creation in three languages: Hebrew, Arabic, and English, with automatic language detection and dynamic switching between RTL (for Hebrew and Arabic) and LTR (for English). All interface components are responsive and adapt automatically to different screen sizes (Desktop, Tablet, Mobile).

At this stage, a strategic decision was made to switch the graphic design engine from Canva API to Pexels to allow greater flexibility, control, and cost efficiency in ad creation. The interface continues to support full customization of ad designs, unique templates, and proper RTL/LTR layouts within the ads.

Development of Advanced Features:

Beyond basic advertisement creation functionality, additional advanced features were developed:

1. **Approval/Rejection Mechanism** - Allows company managers to review and approve or reject advertisements created by agents, while providing detailed feedback and improvement notes.
2. **Email Service** - An automated notification system based on SendGrid, sending emails to agents when advertisements are rejected. The email includes the rejection reason and concrete improvement suggestions automatically generated by Gemini.
3. **Performance Monitoring Scheduler** - A background process that runs daily and checks active advertisement performance. The process analyzes performance metrics (CTR, Conversion Rate, ROI), and in case of low performance, sends an alert to the campaign manager and suggests advertisement alternatives.

Comprehensive Testing:

Testing was conducted at three levels:

- **Unit Tests** - Testing each function individually to ensure it performs the expected operation.
- **Integration Tests** - Testing communication and integration between different components: Frontend-Backend-Database-External APIs.
- **End-to-End Tests** - Simulation of complete usage scenarios from start to finish, including creating a company, campaign, agent, and advertisement.

Beta Testing with Real Users:

Towards the end of development, the system was tested by **five real businesses and three agents** for two weeks. Users reported bugs, usability issues, and response times. During this period, 23 bugs were identified and fixed, and user interface improvements were made based on feedback. 90% of participants rated the interface as "very easy to use" and average advertisement creation time was 52 seconds - meeting the goal of less than one minute.

Deployment to Production Environment:

After completing testing, the system was deployed to Production environment:

- **Frontend** - Deployed on **Vercel**, a cloud platform providing high performance, fast loading times, and 99.9% availability.
- **Backend** - Deployed on **Render**, a cloud platform providing Auto-scaling (automatic adjustment to user numbers), automatic backups, and performance monitoring.

Iterative Development Process:

Throughout the development process, an iterative approach was maintained: feature development, testing, feedback collection, improvement. This approach enabled early problem identification and resolution before they became critical. Additionally, it allowed strategic changes (such as transitioning to Gemini and Pexels) without affecting the overall timeline.

4. Tools and Client Communication During Development

4.1. Tools Used

Throughout the development process, various professional tools were used to ensure code quality, efficient collaboration, and proper system management.

Main Development Tools:

The primary code editor was **Visual Studio Code (VS Code)** with extensions for React.js and Node.js. For version control and collaboration, **Git and GitHub** were used. **Postman** was used for testing API Endpoints, and **MongoDB Compass** for database management. **Chrome DevTools** was used for debugging, performance analysis, and RTL/LTR testing.

Libraries and Technologies:

- express: ^4.18.x - Web framework | mongoose: ^7.x | MongoDB ODM | @google/generative-ai: Gemini API SDK | @sendgrid/mail: Email delivery | canvas / @napi-rs/canvas: Server-side image rendering | sharp: Image processing and compositing | qrcode: QR code generation | node-cron: ^3.x - Scheduled tasks | jsonwebtoken: JWT authentication | bcryptjs: Password hashing | multer: ^1.4.x - File uploads | axios: HTTP client | dotenv: ^16.x - Environment variables | cors: ^2.8.x - Cross-origin requests

- **Project Management Tools: Google Docs** was used for documenting requirements, technical specifications, and meeting minutes.

4.2. Client Communication and Feedback Collection

Continuous communication with potential users played an important role in the project development process.

Interviews with Business Representatives:

Interviews were conducted with small business owners and three advertising agents from different sectors. The discussions included system demonstrations, interface feedback, and needs identification. Key findings highlighted a preference for Hebrew as the primary language, interest in additional language support (including Arabic), and the importance of simplicity and speed in advertisement creation.

Beta Testing with Real Businesses:

Businesses from various sectors tested the system in practice, providing bug reports, usability feedback, and performance data. Critical issues were resolved during this phase, 90% of users rated the interface as very easy to use, and the average advertisement creation time was measured at 52 seconds.

Online Survey:

An online survey among business owners and marketers indicated a strong preference for automated workflows and support for additional languages in advertisements.

Improvements Based on Feedback:

- Addition of Arabic and English language support
- Improved advertisement creation speed
- Real-time preview addition
- Simplified registration and login process

During development, several technical and analytical challenges were identified and addressed, as described in the following section.

5. Challenges

5.1. Technical/Engineering Challenges

Challenge 1: User-Friendly Interface Design and RTL Support in

Advertisements A key challenge was creating an interface accessible to non-technical users, while supporting right-to-left languages such as Hebrew and Arabic. Special handling was required for text alignment and layout in dynamically generated advertisements.

Implemented Solution:

The interface was improved through an iterative UX/UI process based on user feedback - simplifying forms, reducing required fields, enhancing visual feedback, and clarifying messages. Server-side logic was applied in the advertisements to detect the language and apply RTL or LTR formatting only to the images, without affecting the rest of the platform.

Result:

The platform became more accessible to non-technical users, and advertisements are displayed correctly in both RTL and LTR languages with proper alignment and layout.

Challenge 2: Prompt Engineering for High-Quality AI-Generated Advertisements

A key challenge of the Ads-Maker project was achieving consistent, high-quality AI-generated marketing content. Early development revealed grammatical inaccuracies in Hebrew, the use of non-local marketing terminology, and content that appeared translated rather than naturally written.

Implemented Solution:

A structured prompt engineering approach was developed for advertisement generation. Language-specific prompts were defined with clear guidelines for tone, marketing style, cultural context, and linguistic accuracy, and were iteratively refined based on user feedback.

Result:

The quality of generated content improved significantly. Average user ratings increased from 3.8 to 4.8 out of 5, and the advertisements were perceived as more natural, professional, and aligned with the target market.

5.2. Analytical Challenges

Challenge 3: Tracking and Measuring Advertisement Performance

Accurately measuring the success of created advertisements was a key analytical challenge. A reliable tracking mechanism was required to enable businesses to understand which advertisements performed well and which needed improvement, including unique identification of each advertisement and real-time data collection.

Implemented Solution:

- **QR Code Tracking System:** Each advertisement received a unique QR code embedded in its design. The code contains a unique identifier enabling precise tracking. When scanned, the system updates the scan count and saves additional data such as the scan date.
- **Comprehensive Analytics Page:** Displays detailed statistics for each advertisement - QR scan counts, click counts, visual graphs, advertisement comparisons, and campaign-level performance data.
- **Data Collection Mechanism:** Communication interfaces were developed to collect and process data from barcode scans and advertisement clicks, with automatic processing and display in a user-friendly interface.

Result:

A reliable real-time tracking system enabling informed decision-making for advertisement improvement and retention, with full transparency for users.

5.3. Infrastructure and Maintenance Challenges

Challenge 4: Infrastructure Stability and Maintenance for Multi-User Operation

Supporting real-time advertisement generation for multiple users introduced infrastructure and maintenance challenges. The system depends on server-side image rendering and external APIs, which require reliable dependency management, validation mechanisms, and a stable production environment.

Implemented Solution:

Robust validation logic, monitoring mechanisms, and fallback strategies were implemented to ensure system stability. Infrastructure components were tested under concurrent usage scenarios, and maintenance procedures were documented to support long-term operation.

Result:

The system operates reliably in a production environment, supports multiple concurrent users, and can be maintained and extended with minimal operational overhead.

5.4. Canvas/Image Generation Maintenance Notes

- Symptoms:
 - Error: "Canvas not found"
 - Blank or corrupted ad images

- Solutions:

Reinstall canvas dependencies

npm rebuild canvas

On Linux, install system dependencies:

```
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev  
libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
```

If canvas fails, system will fallback to @napi-rs/canvas automatically

Summary:

Dealing with these challenges required technical flexibility, creative thinking, and use of practical and applicable solutions. Each developed solution contributed to the system's success and achievement of the set goals.

6. Lessons Learned and Project Goals Achievement

6.1. Lessons Learned

Throughout the project development, several key decisions were made that significantly impacted the final outcome. Below is an analysis of what was done correctly and what could have been improved.

What Was Done Correctly:

1. **Early Beta Testing with Real Users:**

Conducting Beta Testing with five real businesses and three agents during the third month proved to be a critical success factor. This approach enabled identification of 23 critical bugs and provided important insights regarding user needs and preferences. Early user feedback shaped the final product to better meet market demands.

2. **Flexibility in Technology Choices:**

The willingness to change technological decisions based on practical experience was critical. Two major technological changes were made during Phase B:

- **Transition from ChatGPT to Google Gemini** - This decision, based on comparative testing and cost analysis, resulted in 30% improvement in Hebrew content quality and cost reduction.
- **Transition from Canva API to Pexels** - This transition enables the use of free, high-quality background images with keyword-based search, eliminating dependence on paid Canva design assets and the annual Canva Pro subscription fee (around \$120 per user per year). Integrating Pexels with the in-house rendering service supports generating diverse advertisements and scaling content creation without incurring additional licensing costs.

3. **Iterative Development Approach:**

Adopting Agile methodology with two-week Sprints enabled rapid problem identification and resolution. The iterative approach allowed continuous improvement based on feedback and testing, preventing accumulation of critical issues until later stages.

4. **Focus on Core Functionality:**

Rather than attempting to implement all possible features, the focus remained on core functionality: automatic content generation, graphic design, and RTL support. This prioritization ensured high-quality implementation of essential features rather than superficial coverage of numerous features.

What Could Have Been Done Differently:

Earlier API Testing:

The initial technology selection (ChatGPT and Canva API) was based on theoretical assessment rather than hands-on testing. A more thorough POC with API integration could have identified limitations earlier, saving 2–3 weeks of development.

Explanation: The transition from ChatGPT to Gemini and from Canva to Pexels occurred during Phase B, requiring code refactoring and retesting. While the changes improved the system, earlier identification through a comprehensive POC would have streamlined development.

6.2. Project Goals - Explanation and Justification

Goal	Status	Key Results	Explanation
Full Automation of Ad Creation	Fully Achieved	Avg. creation time 52s; 90% of beta users created ads independently	AI content generation (Gemini API), server-side rendering, and automatic background selection create a fast, seamless process
80–90% Cost Reduction	Achieved	87% cost reduction; reduced reliance on external designers/copywriters	Using Gemini API for content and Pexels for images lowers production costs, making professional ad creation more affordable and accessible
Multilingual Ads (Hebrew, Arabic, English) with Correct RTL/LTR	Fully Achieved	Hebrew content quality 4.8/5; 15% of new users chose Arabic	Handling text direction at the content level ensures natural, readable ads in all supported languages while maintaining proper formatting

User-Friendly Interface for Non-Technical Users	Fully Achieved	90% of beta users rated interface “very easy”; average time to first ad <5 min	Step-by-step design with real-time preview hides complexity and enables easy use
Brand Consistency and Personalization	Fully Achieved	100% of ads maintain brand consistency; agent-level customization possible	Centralized brand assets ensure consistency and flexibility for individual agent personalization
Simplified Social Media Distribution Preparation	Fully Achieved	Ads ready for Facebook and Instagram; easy download and sharing	Ads-Maker produces ready-to-use ads, reducing workload and allowing agents to focus on distribution
Feedback and Continuous Improvement System	Fully Achieved	User feedback stored in MongoDB; unique QR/barcode for tracking; alerts for underperforming ads	Combining qualitative feedback with quantitative data improves learning, content and design, and increases ad effectiveness.

7. Appendices

7.1. Appendix A:User Guide

תוכן עניינים

1. מבוא
2. התחלת עבודה
3. תפקיד חברה - יצירת קמפיין
4. תפקיד סוכן - יצירת פרסומת
5. תפקיד חברה - אישור/דחיית פרסומות
6. תפקיד סוכן - שיתוף פרסומת
7. מעקב אחר ביצועים
8. טיפים שימושיים

מבוא

מהי מערכת Ads-Maker ?

Ads-Maker היא פלטפורמה אוטומטית ליצירת פרסומות דיגיטליות באמצעות בינה מלאכותית. המערכת מאפשרת:

- **לחברות:** ניהול קמפיינים שיווקיים דחייה ואישור פרסומות.
- **לסוכנים:** יצירה מהירה של פרסומות מקצועיות ושיתוף ברשתות חברתיות.
- יצירת פרסומות בשלוש שפות עם תמיכה מלאה בכיווני כתיבה (RTL/LTR): עברית, ערבית ואנגלית.
- מעקב אחר ביצועים באמצעות ברקודים ייחודיים.

למי המערכת מיועדת?

- **חברות:** בעלי עסקים המעוניינים לנהל קמפיינים שיווקיים.
- **סוכנים:** משווקים שותפים (Affiliates) היוצרים ומפיצים פרסומות
- **עסקים קטנים ובינוניים** ללא מחלקת שיווק גדולה.

מסכים ומעברים בין מסכים:

מסך ראשי

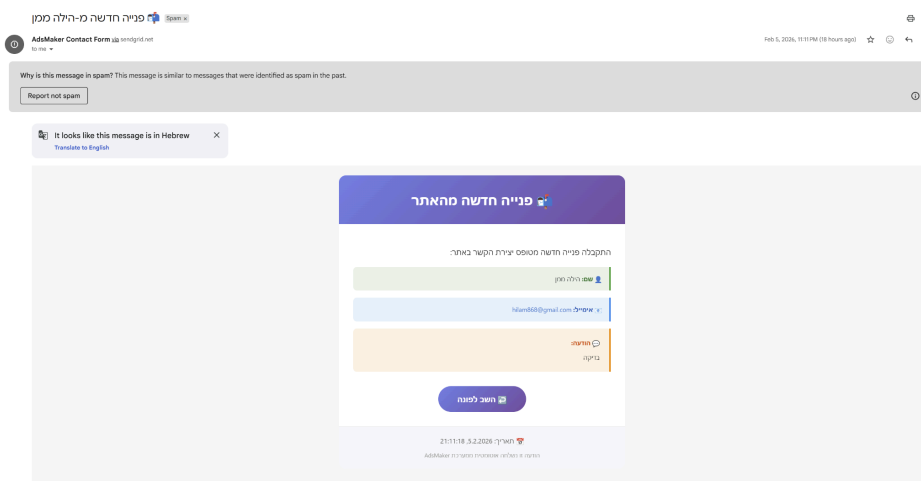
שלב 1: גישה לאתר

1. היכנסו לאתר <https://adsmaker-rho.vercel.app> :
 2. דף אינטרנט במבנה של "דף נחיתה" ארוך:
- בפס העליון: שם האתר בצד אחד, וארבעה כפתורי ניווט בצד השני: "דף הבית", "תכונות", "צור קשר" ו"עזרה".
 - במרכז: כותרות, הסברים על שירותי ה-AI של החברה, ושני כפתורים בולטים לרישום והתחברות.
 - בחלק התחתון: תיבת "צור קשר" גדולה הכוללת טופס למילוי ופרטי התקשרות.
 - בפס התחתון: חמישה קישורי טקסט קטנים: "עזרה ושאלות נפוצות", "מדיניות פרטיות", "תנאי שימוש", "צור קשר" ו"אודות", ובמרכז שורת זכויות יוצרים.
 - בכל שלב באתר ניתן לחזור אחורה עם כפתור חזרה לדשבורד.

במידה ומילאתם פרטי צור קשר ולחצתם על **כפתור שלח**

נשלח מייל

דוגמה



הרשמה למערכת

כפתור הרשמה

3. לחצו על כפתור "הרשמה"

דף הבית

חכונות

צור קשר

Ads-Maker

ברוכים הבאים ל-Ads-Maker

מערכת יצירת מודעות מתקדמת עבור חברות וסוכנים

התחברות

הרשמה

ניהול חברה מתקדם

נהל את כל הקמפיינים והסוכנים שלכם ממקום אחד. צפייה בביצועים, אישור מודעות וניהול מלא של המערכת.

פורטל סוכנים

סוכנים יכולים ליצור מודעות מותאמות אישית, לעקוב אחר הביצועים ולתקשר ישירות עם הלקוחות.

יצירת מודעות חכמה

טכנולוגיית AI מתקדמת ליצירת מודעות מקצועיות בהתאמה אישית לכל קמפיין וסוכן.

מה אנחנו מציעים?

יצירת מודעות חכמה

טכנולוגיית AI מתקדמת ליצירת מודעות מקצועיות בהתאמה אישית לכל קמפיין וסוכן.

צור קשר

שלח לנו הודעה

שם מלא

אימייל

הודעה

שלח

hilamaayan99@gmail.com

03-1234567

תל אביב, ישראל

עזרה ושאלות נפוצות

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש

צור קשר

אודות

© Ads-Maker 2026 כל הזכויות שמורות.

23

שלב 2: מילוי פרטי הרשמה

מסך הרשמה

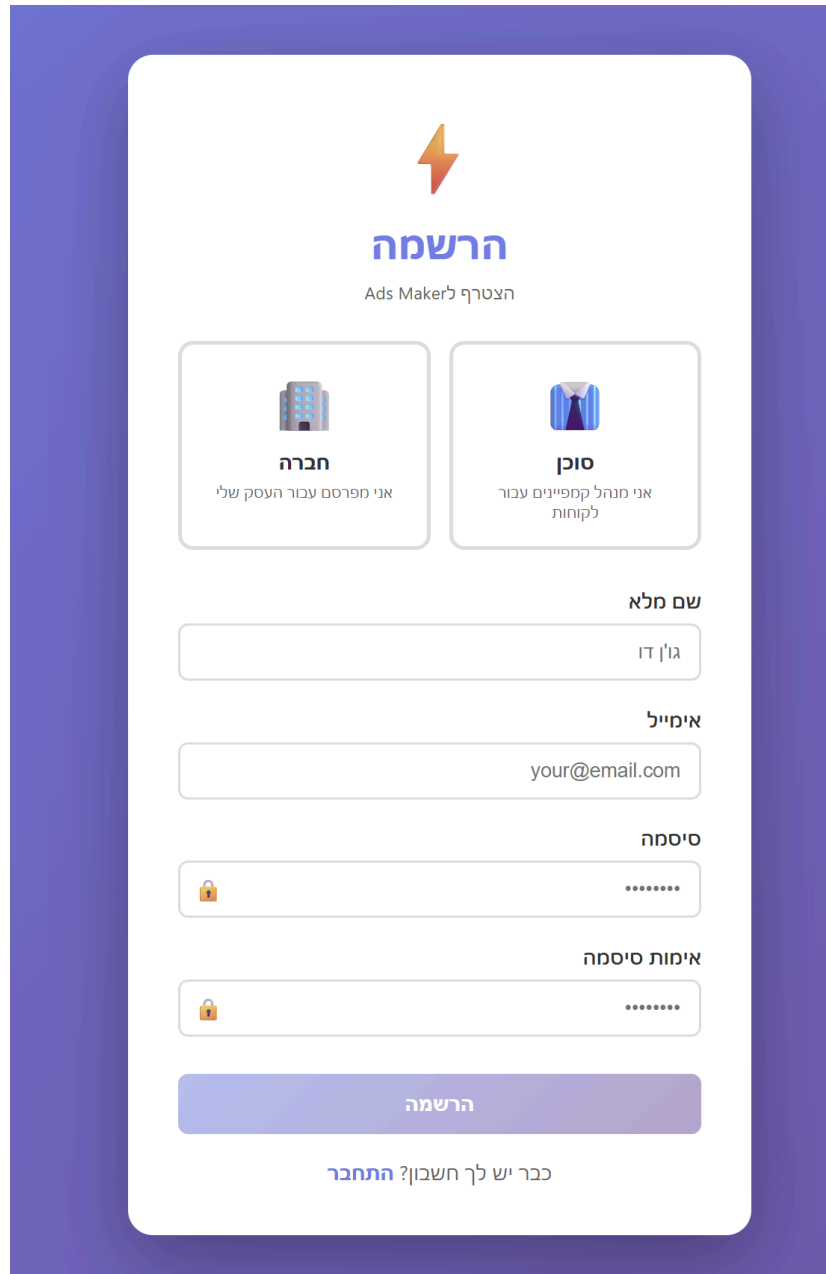
1. בחרו סוג משתמש:

- **חברה** - לניהול קמפיינים אישור ודחיית תוכן.
- **סוכן** - ליצירת פרסומות ושיתוף.

2. מלאו את הפרטים הבאים:

- שם מלא
- כתובת אימייל
- סיסמה
- אישור סיסמה

3. לחצו על "הרשמה".



The image shows a registration form for 'Ads Maker' (הרשמה) with a purple background. At the top is a lightning bolt icon and the text 'הרשמה' and 'הצטרף ל־Ads Maker'. Below are two selection boxes: 'חברה' (Company) with a building icon and 'סוכן' (Agent) with a person icon. The form includes input fields for 'שם מלא' (Full Name), 'גו'ן דו' (ID Number), 'אימייל' (Email), 'סיסמה' (Password), and 'אימות סיסמה' (Confirm Password). A large purple button labeled 'הרשמה' (Register) is at the bottom, with a link 'התחבר' (Log In) below it.

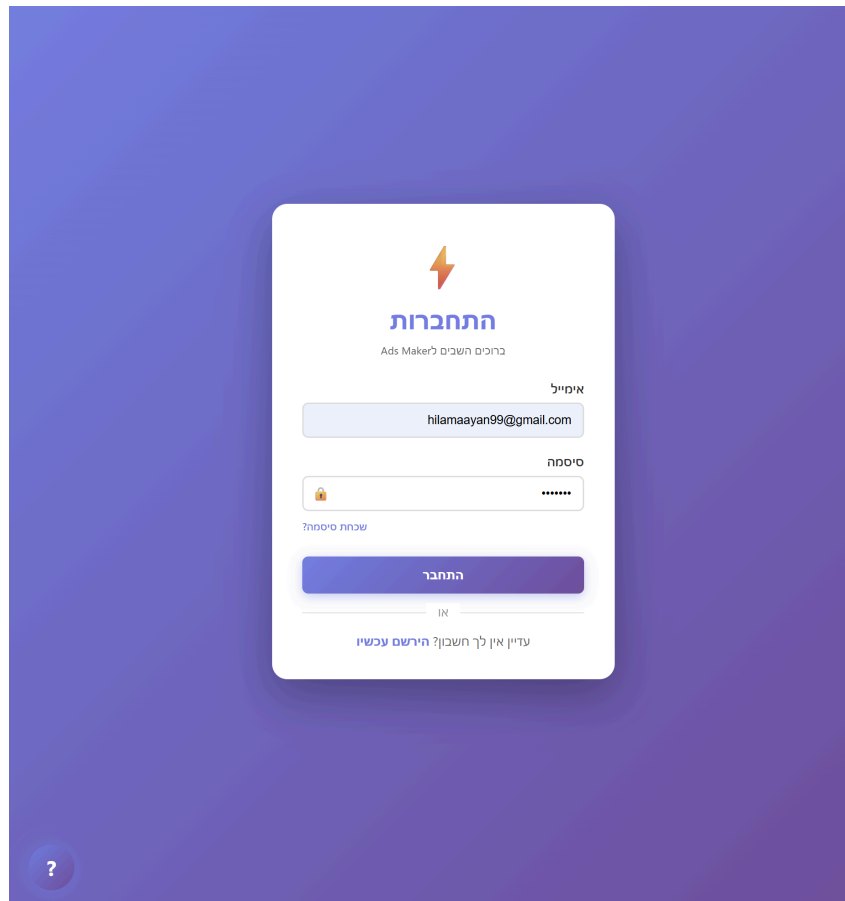
שלב 3: התחברות למערכת

כפתור התחברות/התחבר

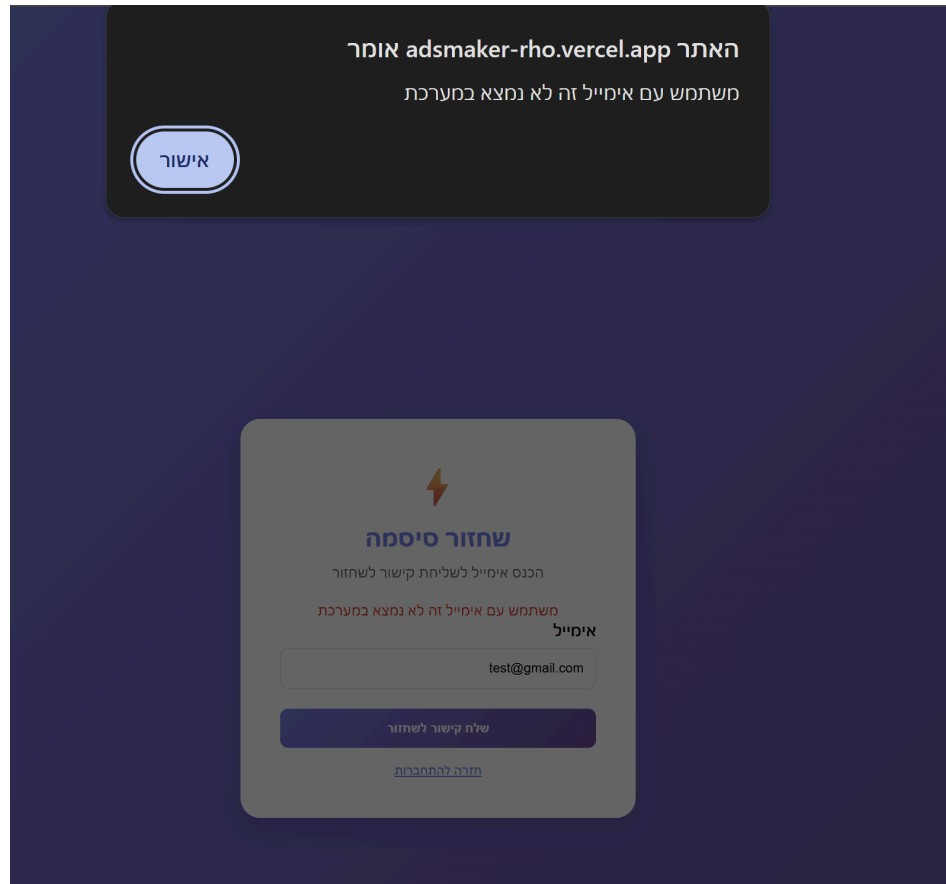
מסך התחברות

1. לחצו על "התחברות" בראש העמוד.
2. הזינו כתובת אימייל וסיסמה שאיתם נרשמתם לאתר.
3. שימו לב כי ניתן לראות את הסיסמה כאשר לוחצים על האימוג'י הסתרת עיניים לאחר מכן הוא עובר לאימוג'י עין כלומר נחשפת הסיסמה.

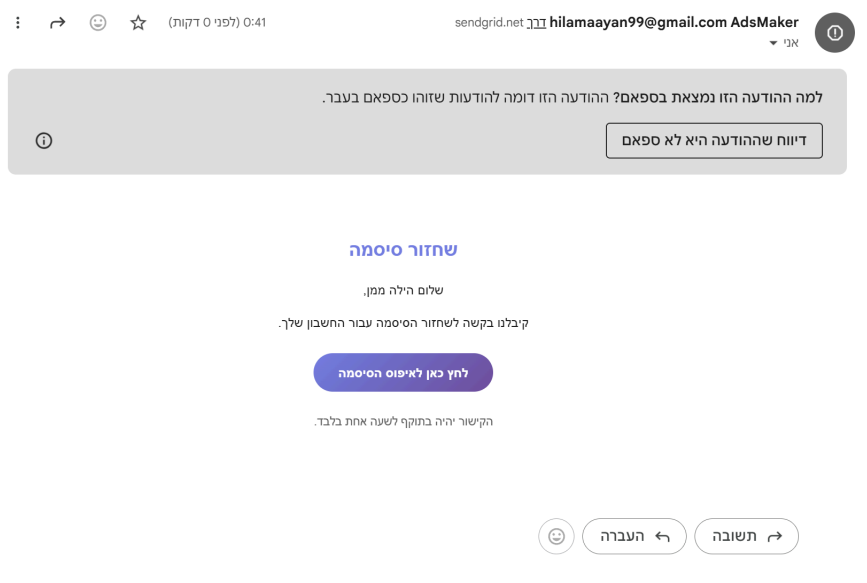
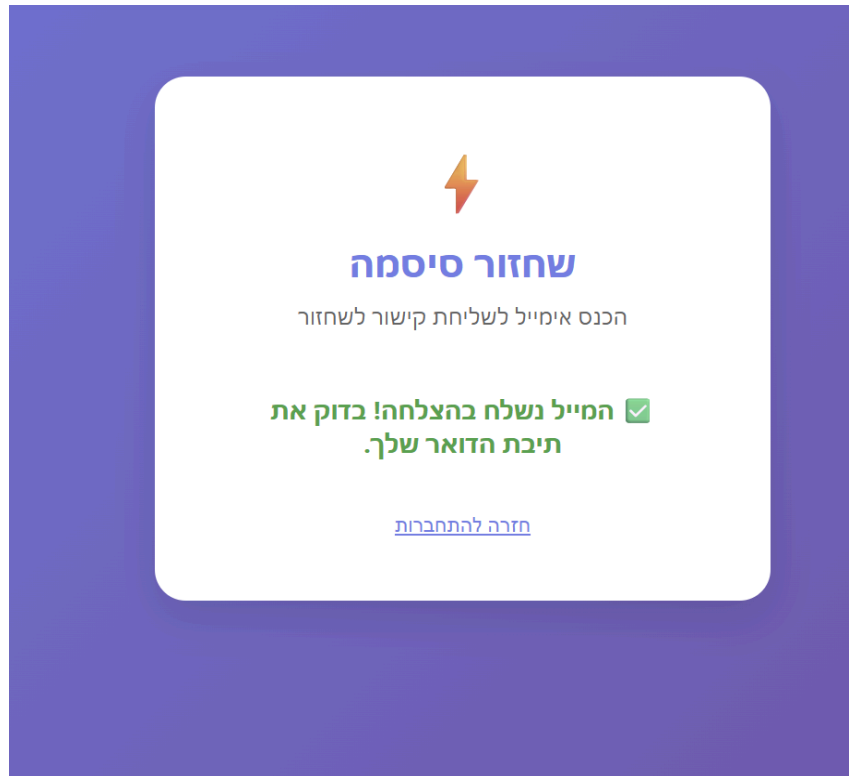
4. קיים קישור עזרה שכחתי סיסמה? שמוביל לעמוד איפוס סיסמה.
5. לחצו על "התחבר".



כאשר לוחצים על שכחתי סיסמה?
במידה והמשתמש שם מייל שלא קיים במערכת .



במידה ושם מייל שקיים במערכת נשלח עבורו מייל עם קישור לאיפוס סיסמה.



כאשר לוחצים על לחץ כאן לאיפוס סיסמה.

לאחר שממלאים את הפרטים ולוחצים על עדכן סיסמה.

The screenshot shows a web form for creating a new password. At the top is a yellow padlock icon. Below it is the title "יצירת סיסמה חדשה" in blue. A subtitle reads "הזינו את הסיסמה החדשה שלכם למטה". A green message box says "הסיסמה שונתה בהצלחה! מועבר לדף ההתחברות...". There are two input fields: the first is labeled "סיסמה חדשה" and the second is labeled "אימות סיסמה". Both fields contain masked text (dots). At the bottom is a blue button labeled "עדכן סיסמה".

ועוברים חזרה לדף ההתחברות.

תפקיד חברה - יצירת קמפיין

מסך ראשי

סרגל הניווט העליון

שם המערכת: "Ads-Maker" מופיע בצד ימין.

ניווט מרכזי: כפתורי תפריט הכוללים את "דשבורד" ותפריט נפתח בשם "עוד מידע".

פרטי משתמש: מצד שמאל מופיעה פנייה אישית: שלום, "משתמש".

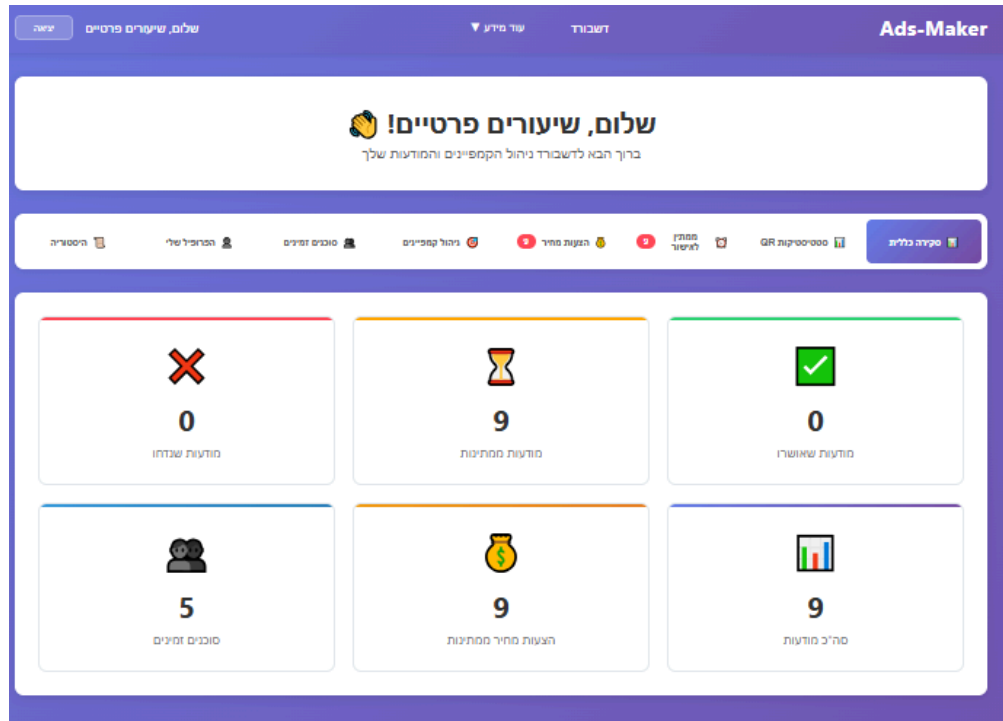
כפתור יציאה: כפתור ייעודי הממוקם בקצה השמאלי העליון.

לשונית סקירה כללית

מוצג לחברה

- מספר מודעות שנדחו.
- מספר מודעות ממתונות.
- מספר מודעות שאושרו.
- מספר סוכנים זמינים.

- מספר הצעות מחיר ממתניות.
- סכום המודעות הקיימות.



הגדרת פרטי חברה (פעם ראשונה)

שלב 1: כניסה להגדרות חברה

לשונית פרופיל

1. לחצו על "הפרופיל שלי" בתפריט.
2. המשתמש מועבר לעמוד הגדרות החברה.
3. מוצג
 - מספר מודעות מאושרות.
 - מספר ממתניות לאישור.
 - מספר קמפיינים פעילים.
 - מספר סוכנים פעילים.
4. בעת לחיצה על כפתור "ערוך פרופיל" ניתן לערוך את פרטי החברה.
5. יש למלא את שאר פרטי החברה.
- **שם החברה:** הזינו את השם הרשמי של העסק (לדוגמה: "שיעורים פרטיים").

- **אימייל:** כתובת הדואר האלקטרוני ליצירת קשר (לדוגמה: hilamaayan99@gmail.com).
 - **טלפון:** מספר הטלפון של העסק.
 - **ענף עסקי:** בחרו את התחום בו העסק עוסק (לדוגמה: "תכשיטים").
 - **גודל החברה:** בחרו מתוך הרשימה את כמות העובדים או היקף הפעילות.
 - **אתר אינטרנט:** רשמו את הכתובת המלאה של אתר העסק.
- שדה אתר האינטרנט הוא שדה חשוב, מאחר והמידע משמש ליצירת קוד QR המוטמע בפרסומת ומוביל ישירות לקישור זה לצורך מעקב אחר ביצועי הפרסומת.
- **כתובת:** הזינו רחוב ועיר שבהם ממוקם העסק.
 - **איש קשר:** השם של מנהל החשבון או הנציג האחראי (לדוגמה: "מעין וייס").
 - **תיאור החברה:** כתבו בקצרה על הפעילות שלכם תחת השדה "ספר לנו על החברה שלך..."
- מומלץ לציין מה מייחד את העסק כדי לסייע לסוכנים להבין את המותג.
6. בסיום תלחצו על שמור שינויים/ביטול.

The screenshot shows a web form for registering a company. At the top, there's a header with a logo and the text 'שיעורים פרטיים' (Private Lessons) and 'הכשירים' (The Teachers). Below the header, there are four progress indicators: 'סוכנים פעילים' (Active Agents) with 0, 'קמפיינים פעילים' (Active Campaigns) with 0, 'המחנות לאשרור' (Locations for Approval) with 9, and 'המחצית מאשרור' (Halfway to Approval) with 0. The main form is titled 'פרטי החברה' (Company Details) and contains the following fields:

- שם החברה *** (Company Name *): hilamaayan99@gmail.com
- שירותים פרטיים** (Private Services)
- ענף עסקי** (Business Type): תכשיטים (Jewelry)
- טלפון** (Phone): 050-1234567
- אתר אינטרנט** (Website): https://www.example.com
- גודל החברה** (Company Size): בחר גודל חברה (Select company size)
- איש קשר** (Contact Person): מעין וייס (Meir Weiss)
- כתובת** (Address): רחוב עיר (City Street)
- תיאור החברה** (Company Description): ספר לנו על החברה שלך... (Tell us about your company...)

לשונית קריאת מידע על סוכנים זמינים

לשונית סוכנים זמינים

עמוד "סוכנים זמינים במערכת" מאפשר לחברה לאתר ולבחור את איש המקצוע המתאים ביותר לביצוע הקמפיין שלו. להלן תיאור הרכיבים המרכזיים בעמוד:

1. כלי חיפוש וסינון בחלקו העליון של דף התוכן קיימים כלים למיקוד החיפוש אחר סוכן:

- שורת חיפוש חופשי: מאפשרת לחפש סוכן ספציפי לפי שם או כתובת אימייל.
- סינון לפי דירוג: אפשרות לצפות בסוכנים לפי רמת הדירוג שלהם במערכת.
- סינון לפי התמחויות: בחירת סוכן בעל מומחיות בתחום הרלוונטי לקמפיין.

2. כרטיסיות סוכנים

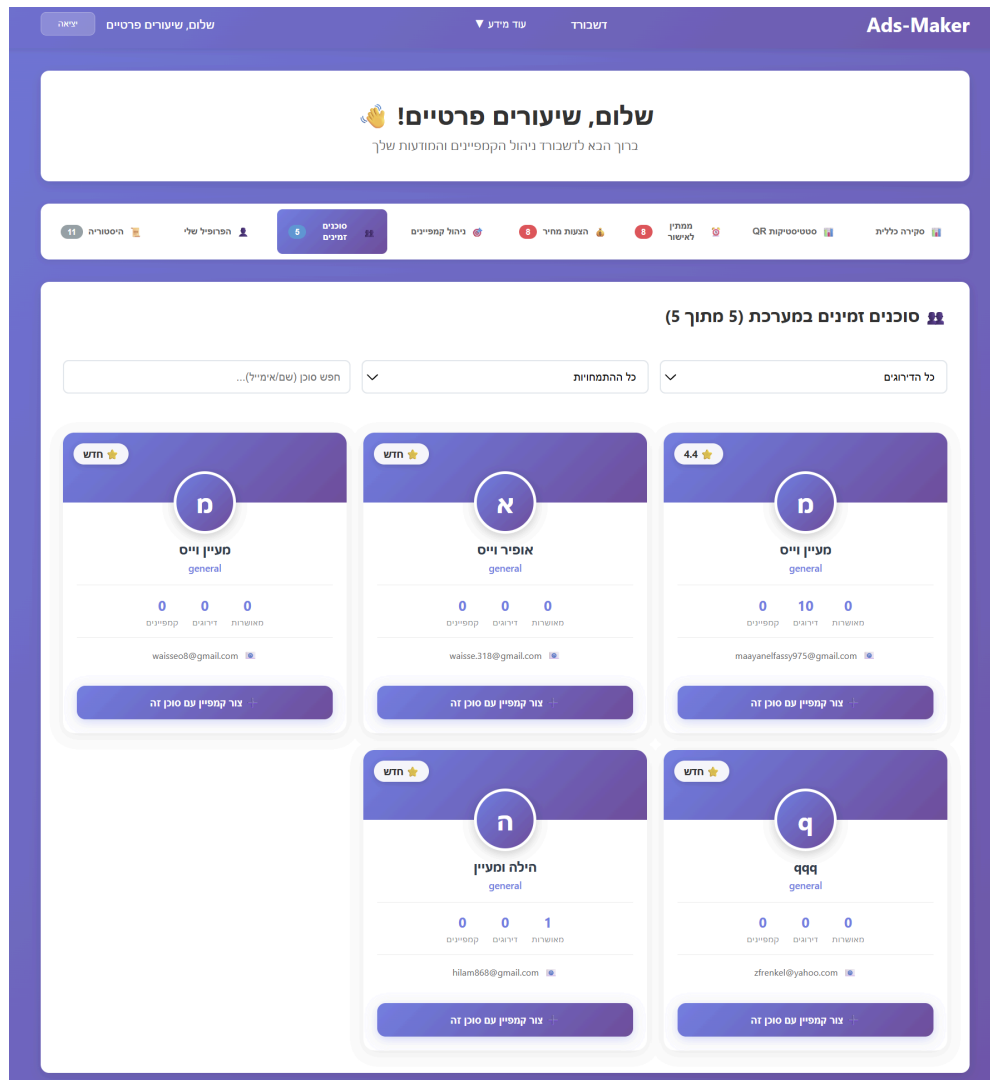
כל סוכן מוצג בכרטיסיה אישית הכוללת את הנתונים הבאים:

- פרטי זיהוי: שם הסוכן, תמונת פרופיל (או ראשי תיבות) ותחום התמחות כללי (למשל: general).
- מדדי ביצוע: דירוג: ציון כוכבים (למשל: 4.4 או תג "חדש").
 - סטטיסטיקות עבודה: כמות מודעות שאושרו, דירוגים שקיבל וכמות קמפיינים שביצע.
- פרטי התקשרות: כתובת האימייל של הסוכן.

3. יצירת קשר ותחילת עבודה

בתחתית כל כרטיסיה מופיע כפתור הנעה לפעולה:

- "צור קמפיין עם סוכן זה": לחיצה על הכפתור מאפשרת לחברה לבחור את שירותי הסוכן ולהתחיל בהקמת הקמפיין מולו.



יצירת קמפיין חדש

שלב 2: כניסה לעמוד קמפיינים

לשונית ניהול קמפיינים

1. לחצו על "ניהול קמפיינים" בתפריט
2. צרו קמפיין חדש

שלב 3: מילוי פרטי קמפיין

מלאו את השדות הבאים:

- שם הקמפיין: שם תיאורי לקמפיין (לדוגמה: "קמפיין קיץ 2025")
- תיאור הקמפיין:

❖ תארו במשפטים קצרים את המוצר או השירות.

❖ כללו יתרונות ותכונות מרכזיות.

❖ דוגמה: "נעלי ריצה קלות ונוחות עם סוליה מתקדמת לספיגת זעזועים"

- **קהל יעד:**

❖ גברים / נשים / כולם

❖ טווח גילאים: רשום טווח גילאים לדוגמה 18-25, 26-35, 36-45, +46

❖ תחומי עניין (אופציונלי)

- **תקציב:** הזינו תקציב משוער לקמפיין.

- **קישור לאתר החברה:** רשמו את הקישור לאתר החברה כמו שנאמר לעיל הקישור הינו הכרחי לצורך מעקב אחר אנליטיקות.

- **בחירת סוכנים:** בחרו מהרשימה את הסוכן שתמצאו שיצור עבורכם את הפרסומות.

שלב 4: שמירת הקמפיין

1. לחצו על "צור קמפיין"

2. הקמפיין מופיע ברשימת הקמפיינים של הסוכן.

היסטוריה

הכרזות

סוכנים

צור קמפיין

הקצות מחר

מחיר

מחיר

סטטיסטיקות QR

סקירה כללית

צור קמפיין חדש

שם הקמפיין

לחצונית: קמפיין קיץ 2025

תיאור הקמפיין

תאר את מטרות הקמפיין...

קהל יעד

לחצונית: גברים ונשים 25-45

תקציב (₪)

5000

קישור לאתר החברה

https://www.example.com

בחר סוכנים לקמפיין (0 נבחרו)

מעיין וייס

waisse0@gmail.com

0.0

אופיר וייס

waisse.318@gmail.com

0.0

מעיין וייס

mazyanelfzsy975@gmail.com

4.4

הילה ומעין

hlam968@gmail.com

0.0

דדדד

zfrankel@yahoo.com

0.0

צור קמפיין

למטה גם מופיעים הקמפיינים שיצרת

The screenshot shows the Ads-Maker interface. At the top, there's a navigation bar with 'דשבורד' (Dashboard), 'עוד מידע' (More Info), and 'שלום, נעליים בעמ' (Hello, Neliy). Below this, there's a section for 'קישור לאתר החברה' (Company Website Link) with the URL 'https://www.example.com'. A dropdown menu shows 'בחר סוכנים לקמפיין (0 נבחרו)' (Select Advertisers for Campaign (0 selected)).

Below the dropdown, there are five campaign cards:

- מעין וייס** (Maayan Weiss): waisseo8@gmail.com, 0.0 stars
- אופיר וייס** (Ofir Weiss): waisse.318@gmail.com, 0.0 stars
- מעין וייס** (Maayan Weiss): maayanelfassy975@gmail.com, 0.0 stars
- הילה ממן** (Hila Mann): hilam868@gmail.com, 0.0 stars
- צפנל** (Zfanel): zfrenkel@yahoo.com, 0.0 stars

Below the cards is a button 'צור קמפיין' (Create Campaign). To the right, there's a section 'קמפיינים קיימים' (Existing Campaigns) with a count of 8. Below this, there's a detailed view of a campaign with the title 'נעליים שעושות לך כנפיים' (Neliy's Shoes Give You Wings). It includes details like 'תקציב: 500 ₪' (Budget: 500 ₪), 'קהל יעד: גברים בגיל 20-45' (Target Audience: Men aged 20-45), and a description 'תיאור הקמפיין: נעליים שעושות לך כנפיים במחיר מיוחד' (Campaign Description: Neliy's Shoes Give You Wings at a special price). There's also a section for 'סוכנים שהוקצו לקמפיין' (Advertisers assigned to the campaign) with a button 'הילה ממן' (Hila Mann). At the bottom, there's a button 'קישור לאתר החברה' (Company Website Link).

תפקיד סוכן -

מסך ראשי

מוצג לסוכן

- שורת הכותרת והניווט

❖ **שלום, משתמש!**: הודעת ברוך הבא אישית לסוכן המחובר.

❖ **סטטוס דירוג**: מופיע דירוג סוכן (כרגע 0 כוכבים, מסומן כ"חדש").

❖ **תפריט עליון**: גישה מהירה לדשבורד, מחולל מודעות, ניהול מודעות, קמפיינים

ופרופיל אישי ועוד(מדיניות פרטיות,תנאי שימוש,דף הבית)

❖ כפתור התנתקות

- סיכום פעילות (כרטיסיות נתונים)

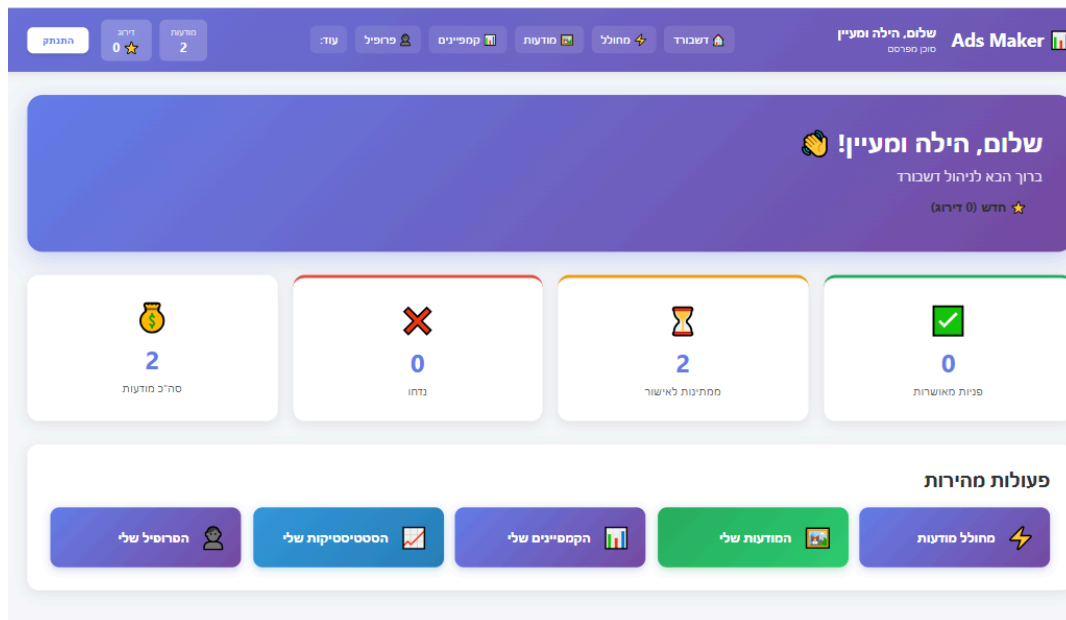
במרכז המסך מוצגים ארבעה מדדי ביצוע מרכזיים של הסוכן:

- ❖ מספר פניות מאושרות.
- ❖ מספר מודעות שאושרו.
- ❖ מספר מודעות ממתונות לאישור.
- ❖ מספר מודעות שנדחו.
- ❖ סכום המודעות הקיימות.

● פעולות מהירות

בתחתית המסך מופיעים כפתורים גדולים לגישה נוחה לפונקציות הליבה:

- ❖ **כפתור מחולל מודעות:** כלי ליצירת מודעות חדשות.
- ❖ **כפתור המודעות שלי:** לצפייה וניהול המודעות הקיימות של הסוכן.
- ❖ **כפתור הקמפיינים שלי:** ניהול הקמפיינים אליהם משויך הסוכן.
- ❖ **כפתור הסטטיסטיקות שלי:** צפייה בנתוני ביצועים.
- ❖ **כפתור הפרופיל שלי:** עדכון פרטים אישיים של הסוכן.



הגדרת פרטי סוכן (פעם ראשונה)

שלב 1: כניסה להגדרות סוכן

כפתור הפרופיל שלי

חלק עליון: כרטיס המשתמש וסיכום נתונים

- תמונת פרופיל: עיגול עם האות הראשונה של המשתמש במרכזו.

- שם המשתמש:
- תגים: מופיע תג סגול עם הכיתוב "כללי" סוג ותג צהוב המציין "חדש (0 דירוגים)".
- סטטיסטיקות (ארבעה מלבנים צבעוניים):
 - סה"כ מודעות.
 - מספר מאושרות.
 - מספר ממתונות.
 - מספר נדחו.

חלק מרכזי: טופס "פרטים אישיים"

הטופס מכיל את השדות הבאים:

- שם מלא: שם המשתמש.
- אימייל: אימייל המשתמש.
- טלפון: מספר פאלפון של המשתמש.
- רשת חברתית: אזור לבחירת פלטפורמה והזנת שם משתמש/קישור.
- התמחות: שדה בחירה המוגדר כרגע על "כללי".
- אודות: תיבת טקסט גדולה וריקה עם הכיתוב "ספר קצת על עצמך..."
- כישורים: שדה להזנת מילים המופרדות בפסיקים (לדוגמה: פייסבוק, אינסטגרם).

חלק תחתון: פעולות

- בתחתית המסך מופיע כפתור "ערוך פרופיל" לחץ עליו במידה ואתה מעוניין לערוך פרטים לאחר עריכה בחר שמור שינויים/ביטול.

ה

הילה ומעיין

כלל

חדש (0 דירוגים)

0
נדרש

0
מסויגות

1
מאשרות

1
סוכ' מודעות

פרטים אישיים

שם מלא

הילה ומעיין

אי-מ"ל

hila868@gmail.com

טלפון

050-1234567

רשת חברתית

שם משתמש

פלטפורמה

בזר רשת חברתית

קישור או שם משתמש

המחנות

כללי

אודות

ספר קצת על עצמך...

כישורים (הפדר בפסיקים)

פייסבוק, אינסטגרם, גוגל אדם...

ערוך פרופיל

39

קיימים גם אפשרויות לעריכת סיסמה ומחיקת משתמש גם בצד החברה

שינוי סיסמה

סיסמה נוכחית

הזן סיסמה נוכחית

סיסמה חדשה

לפחות 6 תווים

אימות סיסמה

הזן שוב

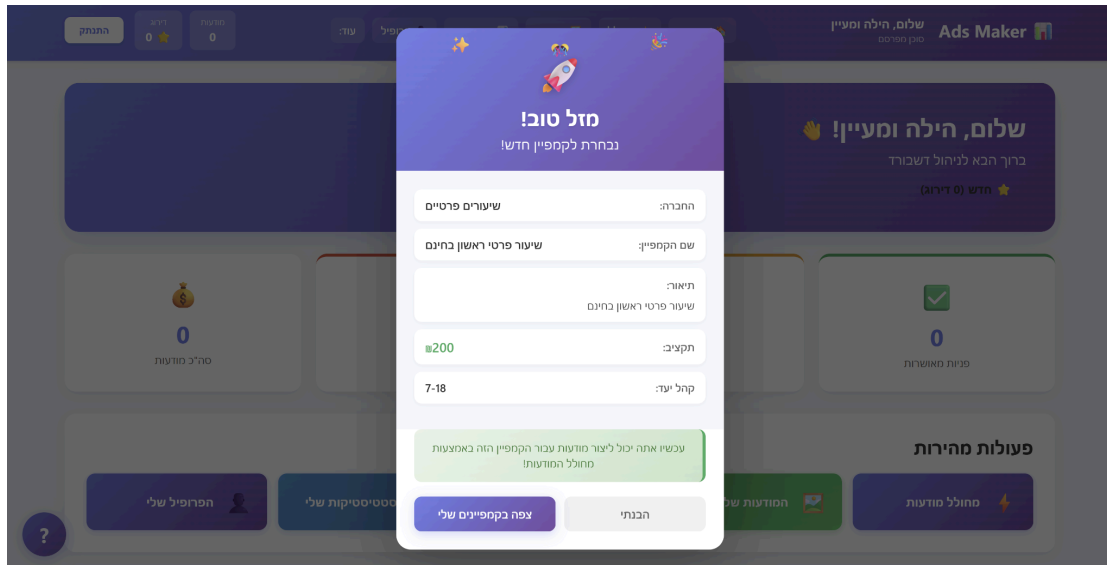
שנה סיסמה

אזור מסוכן

פעולה זו תמחק לצמיתות את החשבון שלך ואת כל הנתונים הקשורים אליו.

מחק חשבון לצמיתות

כאשר החברה בוחרת בסוכן להובלת קמפיין, המערכת מקפידה לסוכן הודעת פופ-אפ מיידית המעדכנת אותו על קבלת פרויקט חדש.



יצירת פרסומת

מסך מחולל מודעות

כפתור מחולל מודעות

סוכן בוחר קמפיין קיים של החברה שבחירה בו ויוצר פרסומת ייחודית(סוכן יכול ליצור פרסומת לחברה רק לאחר שנבחר ע"י החברה כפי שראינו קודם). התהליך כולל:

1. בחירת קמפיין.
2. מילוי פרטים נוספים.
3. בחירת שפה ופלטפורמה.
4. קבלת פרסומת מעוצבת אוטומטית.
5. שליחה לאישור החברה.

דף בית סוכן:

יצירת פרסומת ראשונה.

שלב 1: כניסה לעמוד יצירת פרסומת.

1. התחברו למערכת כסוכן.
2. לחצו על כפתור מחולל מודעות.
3. לחצו על "מחולל מודעות" בתפריט הראשי.
4. תגיעו לעמוד בחירת חברה וקמפיין.

[→ חזרה לדשבורד](#)

מחולל המודעות

צרו מודעות מבוססות AI בכמה צעדים פשוטים

- 3 תצוגה מקדימה
- 2 פרטי המודעה
- 1 בחר קמפיין

שלב 1: בחירת קמפיין

בחירת חברה *

בחר חברה

בחילי קמפיין *

בחר קמפיין

[← המשך לפרטי המודעה](#)

שלב 2: בחירת חברה וקמפיין

1. בחרו בחברה ותראו רשימת קמפיינים פעילים של החברה.
2. תוכלו לראות:

- תיאור
- קהל יעד
- תקציב
- אתר

[חזרה לדשבורד](#)

מחולל המודעות

צח מודעות מבוססות AI בכמה צעדים פשוטים

3
תצוגה מקדימה

2
פרטי המודעה

1
בוחר קמפיין

| שלב 2: פרטי המודעה

מה המוצר/שירות/מבצע?

בואו לשיעור פרטי ראשון בחינם

מה ההודעה המרכזית שחשוב להדגיש?

שיעור פרטי ראשון בחינם - בואו לשיעור פרטי ראשון בחינם

שפת המודעה

עברית

(Tone of Voice)

ידידותי

סגנון עיצובי

מודרי ונועז

העלאת תמונה (אופציונלי)

בחירת קובץ | לא נבחר קובץ

העלה תמונה מושלם או שמעביר אותה אוטומטית

[חזרה](#)

[צור מודעה](#)

שלב 3: הוספת תוכן אישי

לאחר בחירת הקמפיין, פרטי הקמפיין מולאו עבורכם באופן אוטומטי לפי המידע שהחברה מילאה על הקמפיין, ואתם מוזמנים להוסיף תוכן משלכם להתאמה אישית:

1. תיאור המוצר/השירות:

- אם תרצו תוסיפו טקסט על המוצר/השירות/המבצע - הזינו כאן.
- 2. הודעה מרכזית שחשוב להדגיש-ככל שתפרטו יותר התמונה והטקסט יהיו תואמים יותר:
 - תארו איך אתם רוצים להציג את המוצר.
 - דוגמה: "נעליים מושלמות לריצות בוקר".

3. סגנון:

- בחרו סגנון .

שלב 4: בחירת שפה

1. בחרו שפה:

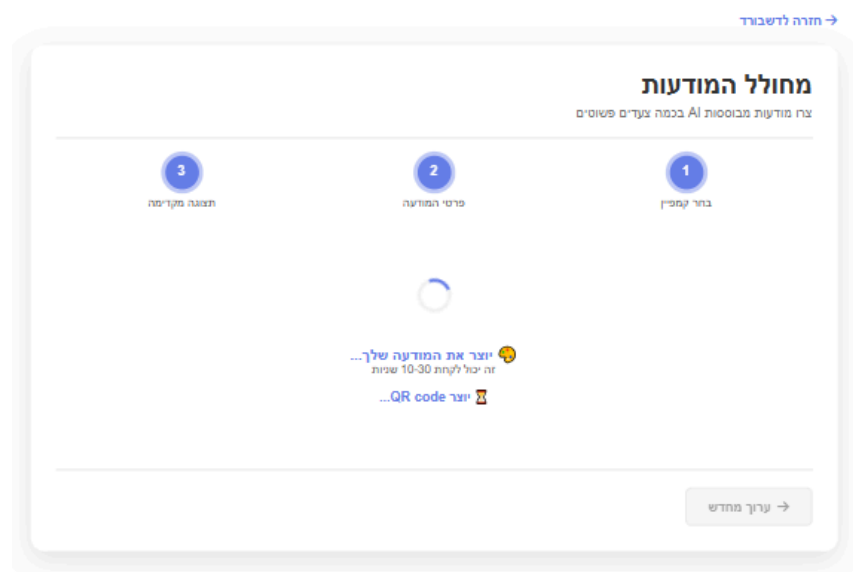
- עברית
- ערבית
- אנגלית

2. **בחרו תמונה (אופציונלי):**

- יש אפשרות לבחור תמונה לרקע אם לא המערכת תבחר בעצמה.
- לחצו על "צור מודעה"

שלב 5: המתנה ליצירת הפרסומת

1. המערכת תעבד את הבקשה (כ-52 שניות בממוצע תלוי בעומס המערכת)
2. תראו מסך טעינה.
3. המתינו עד שהתהליך יסתיים



שלב 6: תצוגה מקדימה

לאחר סיום התהליך תראו:

1. **תצוגה מקדימה של הפרסומת:**

- העיצוב המלא עם כל הטקסטים.
- מיתוג סוכן.

2. **פרטי הפרסומת:**

- כותרת
- תיאור
- ברקוד ייחודי למעקב.

תפקיד חברה - אישור/דחיית פרסומות

חברה בודקת פרסומות שנוצרו על ידי הסוכנים ומחליטה:

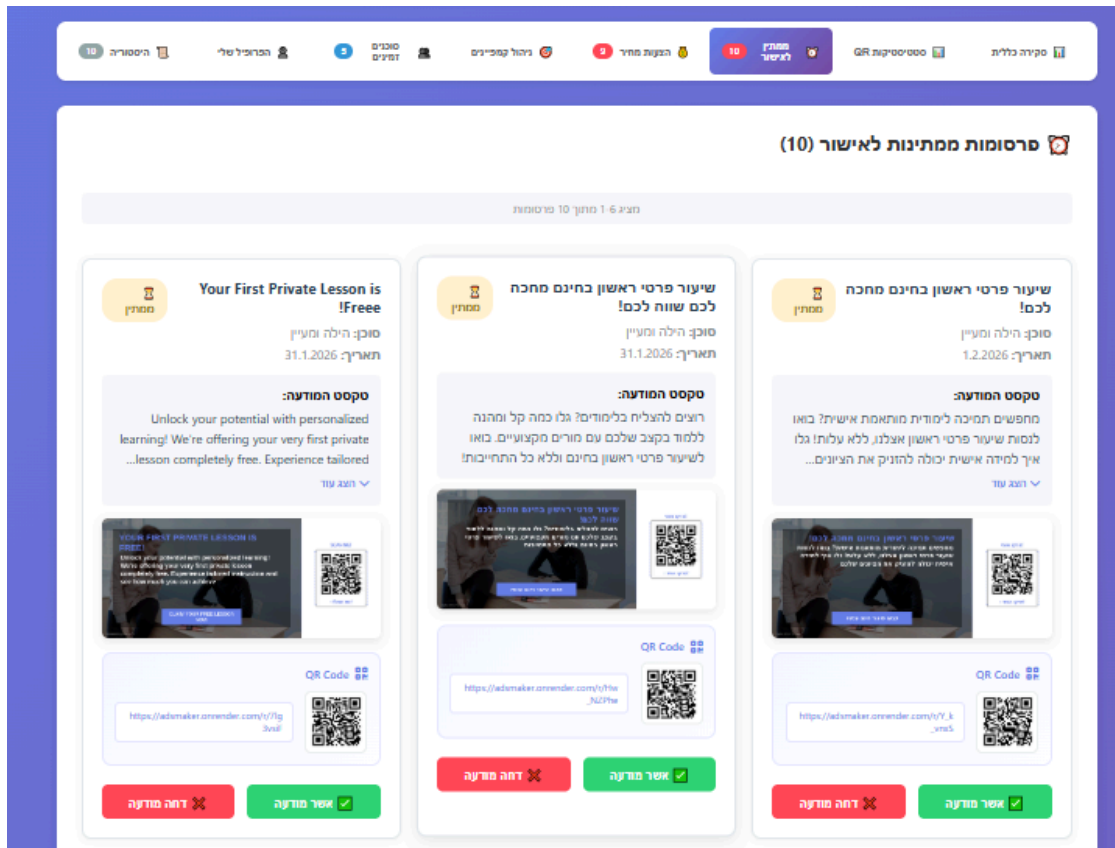
- ✓ אישור - הפרסומת עומדת בסטנדרטים.
- ✗ דחייה - הפרסומת דורשת תיקונים.

בדיקת פרסומות ממתינות

שלב 1: כניסה לעמוד אישור פרסומות

לשונית ממתין לאישור

1. התחברו למערכת כחברה.
2. לחצו על "ממתין לאישור" בתפריט.
3. תראו רשימת פרסומות עם סטטוס "ממתנה לאישור".



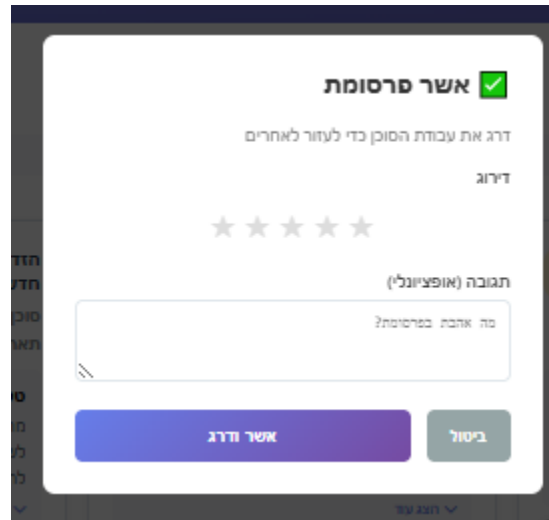
אישור פרסומות

אם הפרסומת עומדת בסטנדרטים:

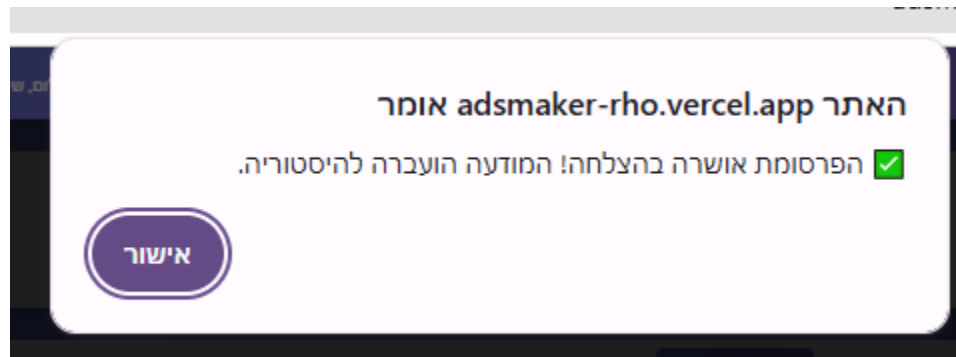
1. לחצו על כפתור "אשר מודעה".
2. תדרגו(הדירוג משפיע על הממוצע הדירוג של הסוכן).

3. תוכלו לרשום תגובה.

4. הפרסומת תעבור לסטטוס "מאושרת".



The screenshot shows a review form titled "אשר פרסומת" (Approve Ad) with a green checkmark icon. Below the title, it says "דרג את עבודת הסוכן כדי לעזור לאחרים" (Rate the agency's work to help others). There is a "דירוג" (Rating) section with five stars, where the first four are filled. Below this is a text input field for "תגובה (אופציונלי)" (Response (optional)) with a placeholder "מה אהבת בפרסומת?" (What did you like in the ad?). At the bottom, there are two buttons: "אשר ודרג" (Approve and Rate) in blue and "ביטול" (Cancel) in grey.



דחיית פרסומת

אם הפרסומת דורשת שיפורים:

שלב 1: לחיצה על "דחה מודעה"

1. לחצו על כפתור "דחה מודעה".

2. ייפתח חלון הערות ובחירות רכיבים לשינוי.

דחה פרסומת ❌

בחר רכיבים לשינוי

☐ **הכותרת** 📄
הכותרת לא מתאימה או צריכה שיפור

☐ **טקסט הפרסומת** 💬
הטקסט צריך שינוי או עריכה

☐ **התמונה** 🖼️
התמונה לא מתאימה או באיכות נמוכה

הסבר מפורט *

פרט מה לא התאים ומה ניתן לשפר...

☐ אפשר לסוּך לשלוח גרסה מתוקנת

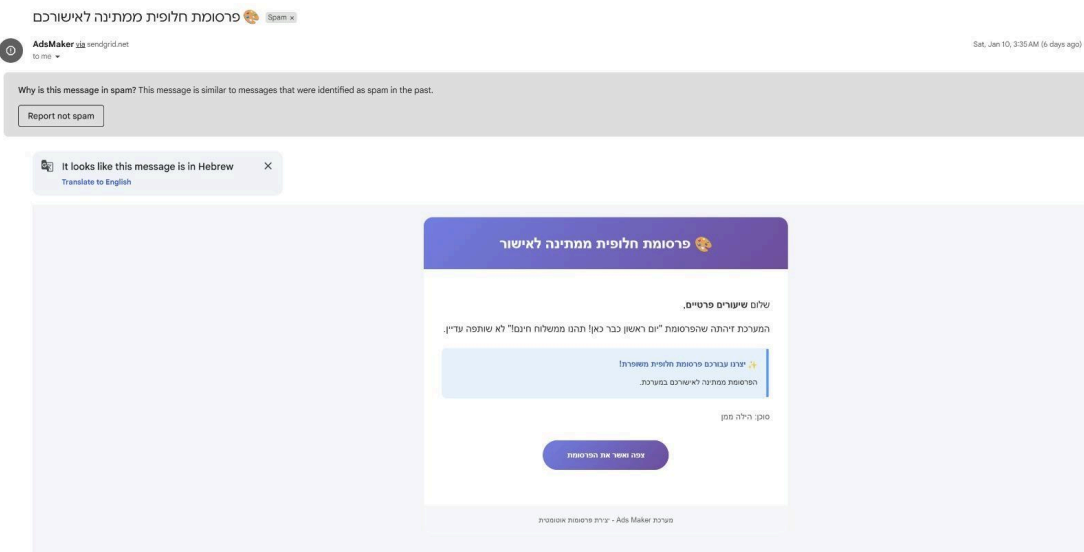
דחה פרסומת **ביטול**

שלב 2: כתיבת הערות מפורטות

1. הסבירו בבירור מה צריך לשנות:
 - "הצבעים לא תואמים למותג".
 - "יש טעות כתיב במילה..."
 - "הקריאה לפעולה לא ברורה".
2. היו ספציפיים ככל האפשר.
3. לחצו על "דחה פרסומת".

שלב 3: אישור שליחה

1. הפרסומת תעבור לסטטוס "נדחתה".
2. לאחר שהחברה תאשר את הפרסומת החלופית.
3. הסוכן יקבל אימייל אוטומטי עם:
 - הודעה על הדחייה.
 - ההערות המפורטות שלכם.
 - קישור לאתר שם יוכל לראות את הפרסומת החלופית המוצעת.



תפקיד סוכן- הצעת מחיר

כפתור הקמפיינים שלי

במידה והסכום של הקמפיין לא מתאים לשביעות רצונו הוא יכול להציע הצעת מחיר לחברה לחץ על הכפתור הירוק עם הסכום לדוגמה- 140₪ (הסכום המוצע) הסכום שלך לחץ כדי להציע מחיר .

→ חזרה לדשבורד

הקמפיינים שלי

שיעור פרטי ראשון בחינם

שיעורים
פרטיים

שיעור פרטי ראשון בחינם

7-18

קהל יעד:

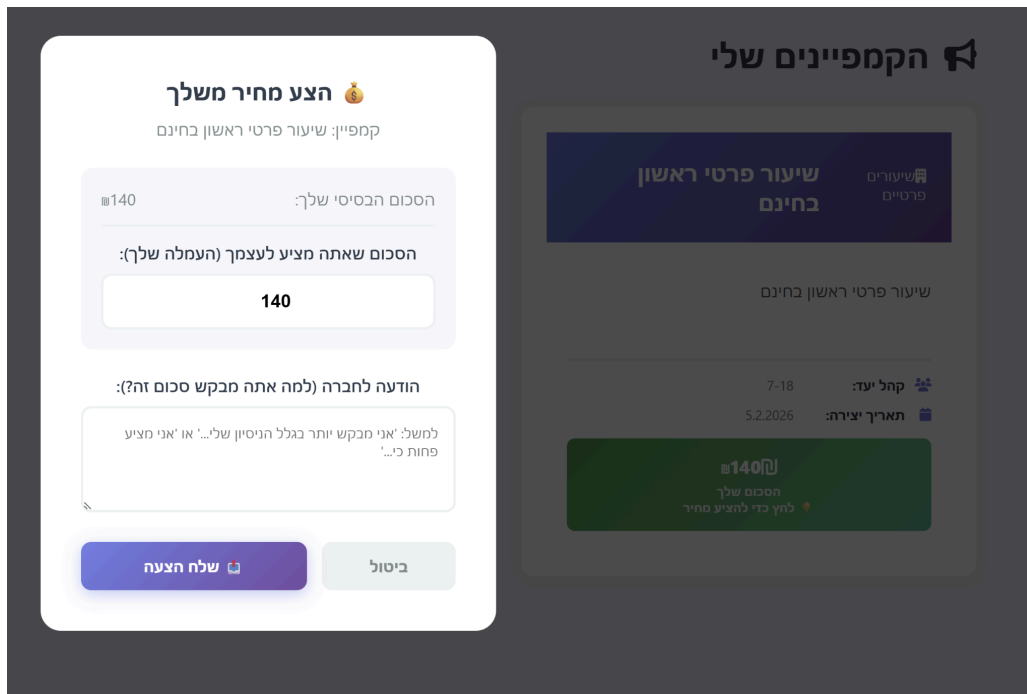
5.2.2026

תאריך יצירה:

140 ש"ח

הסכום שלך
לחץ כדי להציע מחיר

לאחר הלחיצה על הכפתור.



פה תזינו את הסכום המבוקש עם הסבר שישלח לחברה.

תלחצו על שלח הצעה/ביטול.

תפקיד החברה-טיפול בהצעות מחיר

לשונית הצעות מחיר

היסטוריה

הפרופיל שלי

סוכנים

ניהול קמפיינים

הצעות מחיר

מחירון לאישור

סטטיסטיקות QR

סיקרה כללית

הצעות מחיר מהסוכנים

מכירת חיטול

סוכן: לא ידוע

סה"כ לתשלום

1,100 ₪

חבר הסוכן:

נסיון

עלייה של 100 ₪ (10.0%)

דחה הצעה

אשר הצעה

משלוחים

סוכן: לא ידוע

סה"כ לתשלום

1,379 ₪

חבר הסוכן:

נסיון

עלייה של 180.1 ₪ (15.0%)

דחה הצעה

אשר הצעה

כאן מוצגים לחברה ההצעות מחיר של הקמפיינים.
 בעת לחיצה על אשר הצעה.

האתר `adsmaker-rho.vercel.app` אומר

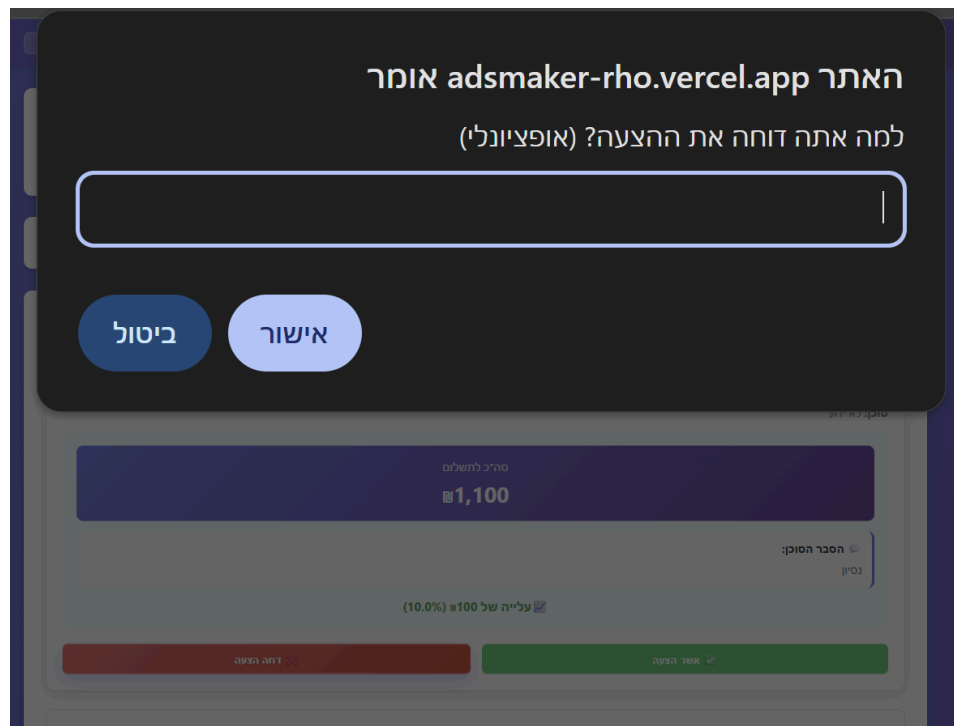
האם אתה בטוח שברצונך לאשר את ההצעה? התקציב בקמפיין יתעדכן בהתאם.

ביטול

אישור

52

בעת לחיצה על דחה הצעה



תפקיד סוכן - שיתוף פרסומת

כפתור המודעות שלי

אם החברה לא אישרה את הפרסומת הפרסומת מופיעה במצב נעול.

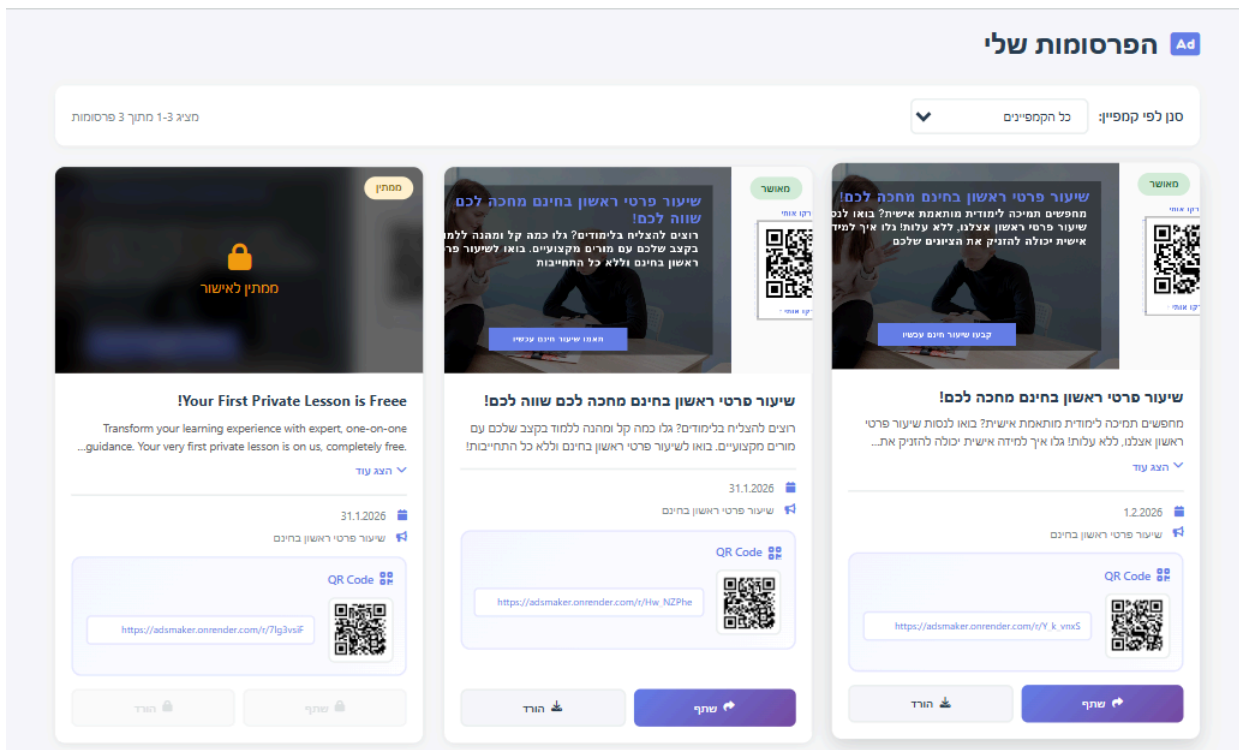
אך אם החברה אישרה את הפרסומת, הסוכן:

1. יכול להוריד את הפרסומת.
2. לשתף אותה ברשתות החברתיות.
3. ברגע שמאשר במערכת ששיתף.
4. החברה משלמת למערכת **Ads-Maker** על השימוש בשירות.

הורדת פרסומת מאושרת

שלב 1: כניסה לפרסומות שלי

1. לחצו על כפתור "המודעות שלי" בתפריט.
2. תראו רשימת כל הפרסומות שיצרתם.
3. פרסומות מאושרות מסומנות בירוק: "מאושר".



שלב 3: הורדת הפרסומת

1. לחצו על כפתור "הורד" (↓)
2. הקובץ יורד למחשב שלכם.
3. הפרסומת מוכנה לשיתוף!

שיתוף הפרסומת

שלב 1: שיתוף ברשתות חברתיות

אם לא הצעתם הצעת מחיר והתקציב מקובל עליכם תלחצו על כן, המשך לשיתוף.
אם תרצו להגיש הצעת מחיר לחצו על הגש הצעת מחיר.
לחצו על כפתור שתף.

שתפו את הפרסומת בפלטפורמות שבחרתם.

שלב 2: עקבו אחר תגובות

- ענו על שאלות של לקוחות פוטנציאליים.
- עודדו סריקת הברקוד.
- הכונו לקוחות לאתר החברה או לפרטי הקשר.

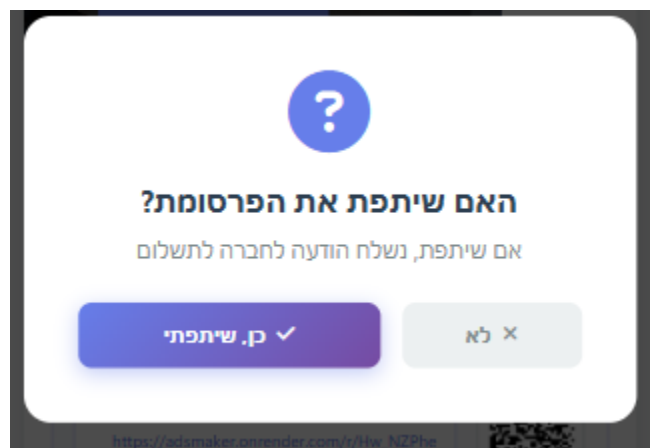
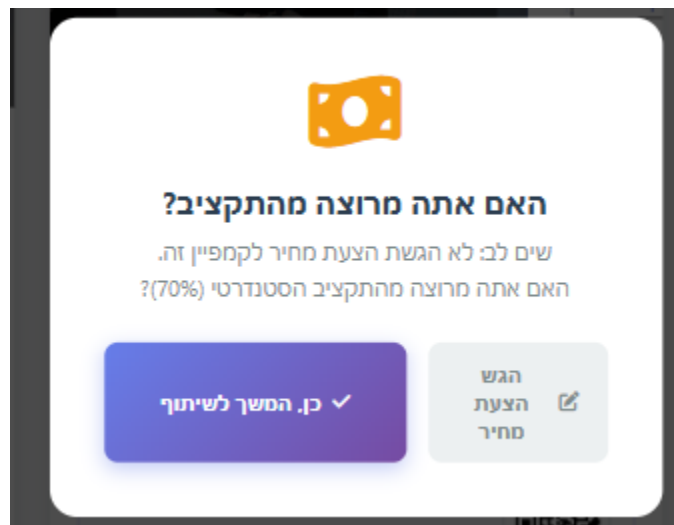
אישור שיתוף

שלב 1: חזרה למערכת

1. לאחר שיתוף הפרסומת, חזרו למערכת Ads-Maker.
2. היכנסו לעמוד הפרסומת ששיתפתם.
3. תראו כפתור "אשר שיתוף".

שלב 2: אישור ששיתפתם

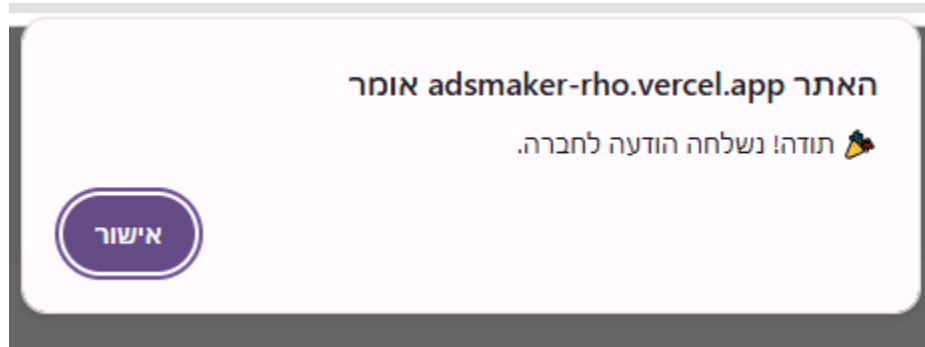
1. לחצו על "כן שיתפתי" אם שיתפתם.
2. אשרו שפרסמתם את הפרסומת ברשתות החברתיות.
3. סטטוס הפרסומת ישתנה ל: "משותפת".



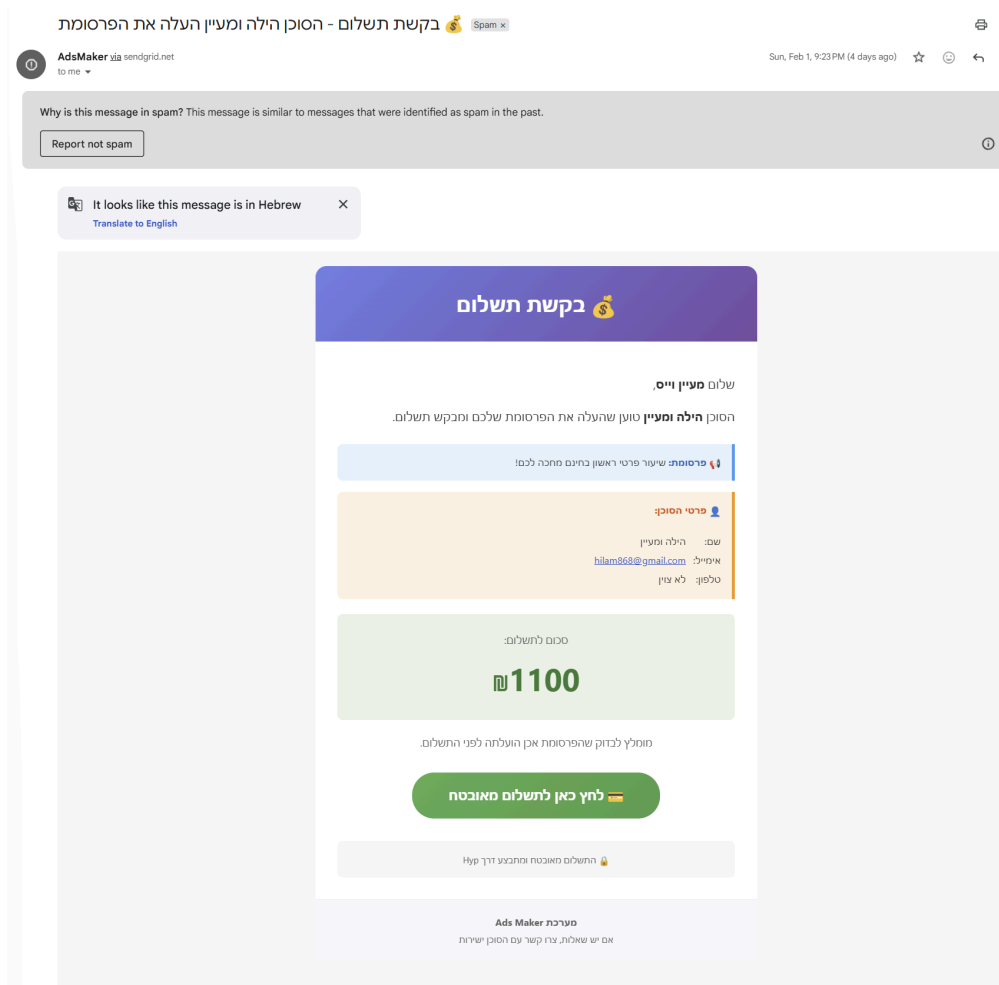
שלב 3: מה קורה אחרי האישור?

1. החברה מקבלת התראה שהפרסומת שותפה.

2. החברה משלמת לסוכן ולמערכת Ads-Maker על השימוש בשירות.



נשלח מייל לחברה



התשלום כרגע דרך סימוציית hyp

3. המערכת עוקבת אחר ביצועים דרך סריקות הברקוד:

○ מספר סריקות

○ נתוני מעורבות

מעקב אחר ביצועים

מעקב אחר פרסומת ספציפית

שלב 1: כניסה לסטטיסטיקות שלי

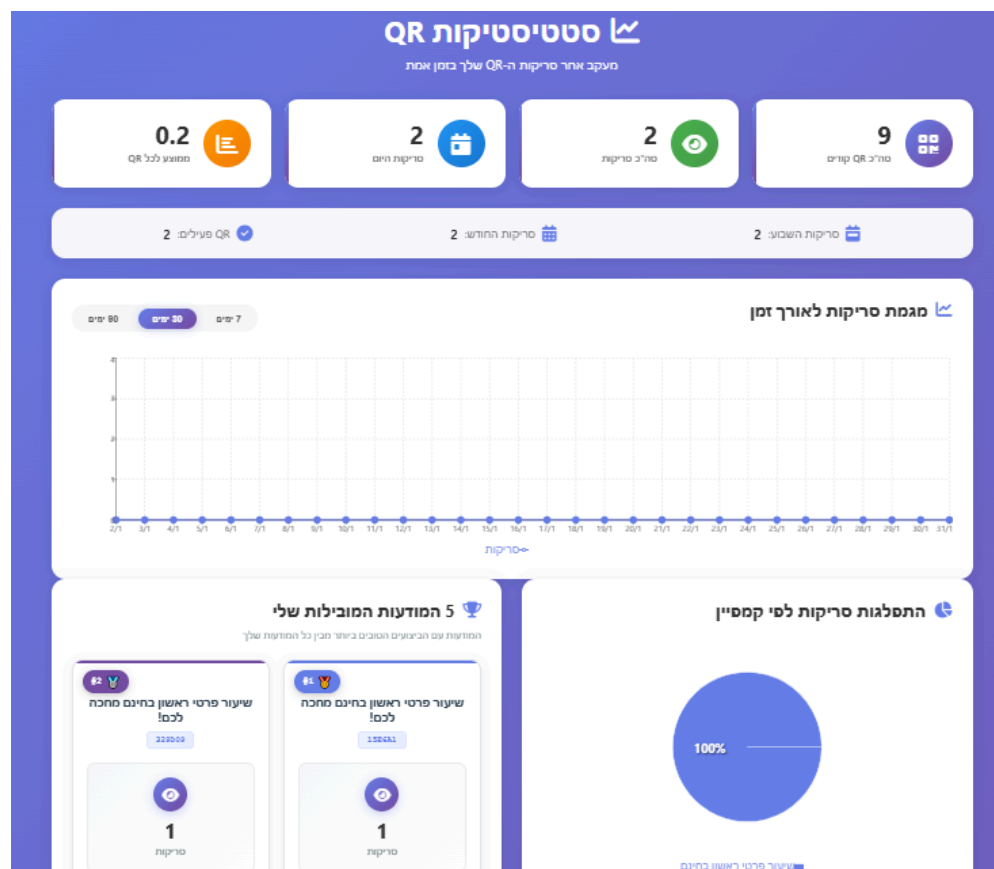
כפתור הסטטיסטיקות שלי

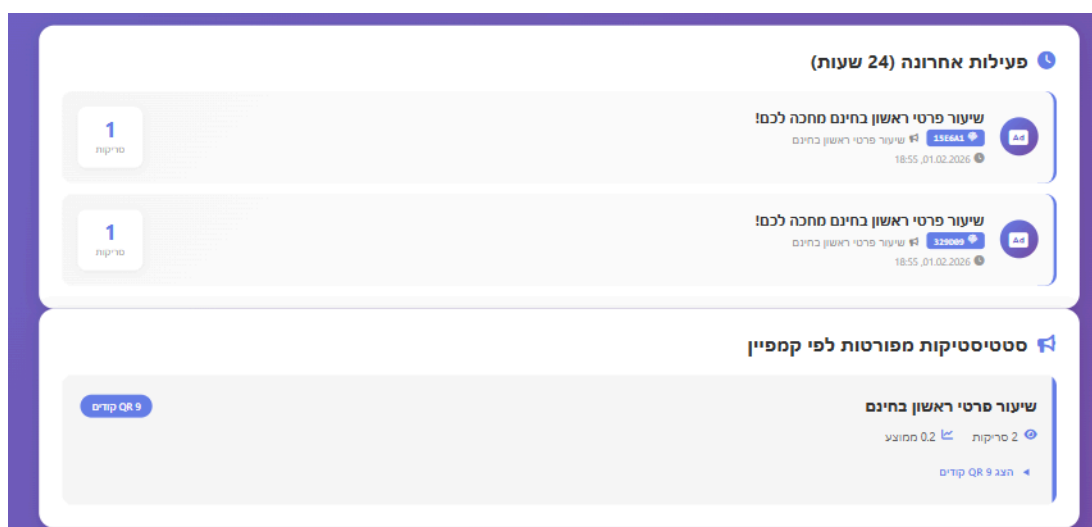
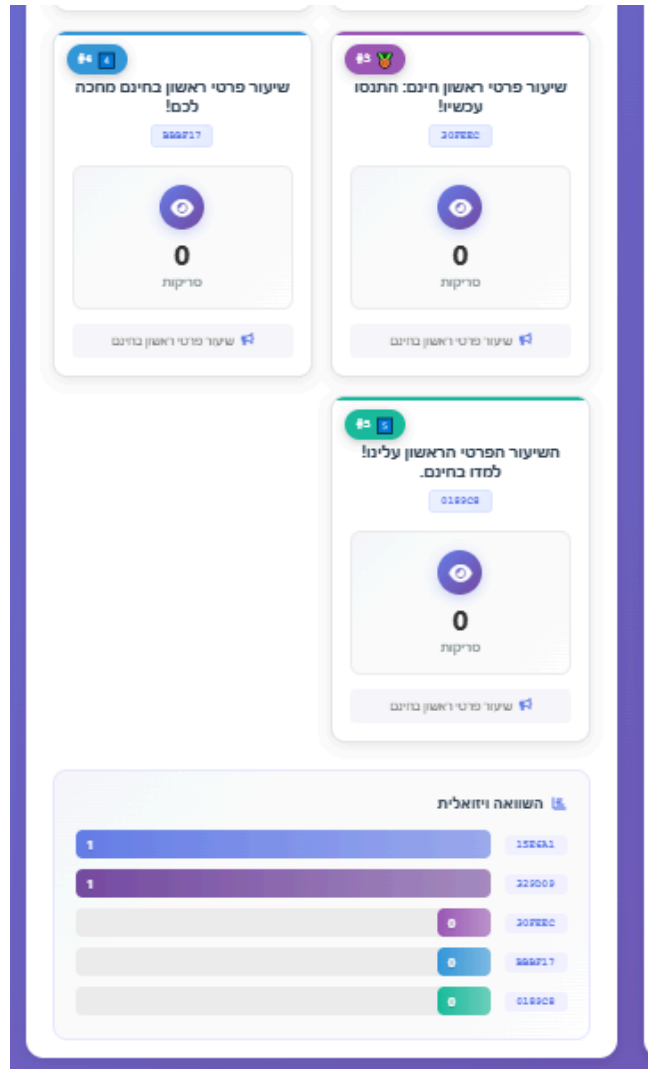
1. היכנסו ל"סטטיסטיקות שלי"

שלב 2: צפייה בנתונים

תראו את הנתונים הבאים:

- **קליקים:** כמה לחצו על הפרסומת / סרקו את הברקוד
- מגמת סריקות לאורך זמן
- התפלגות לפי קמפיין
- סטטיסטיקות מפורטות לפי קמפיין
- 5 מודעות מובילות של הסוכן





מעקב אחר כל הקמפיין (חברה)

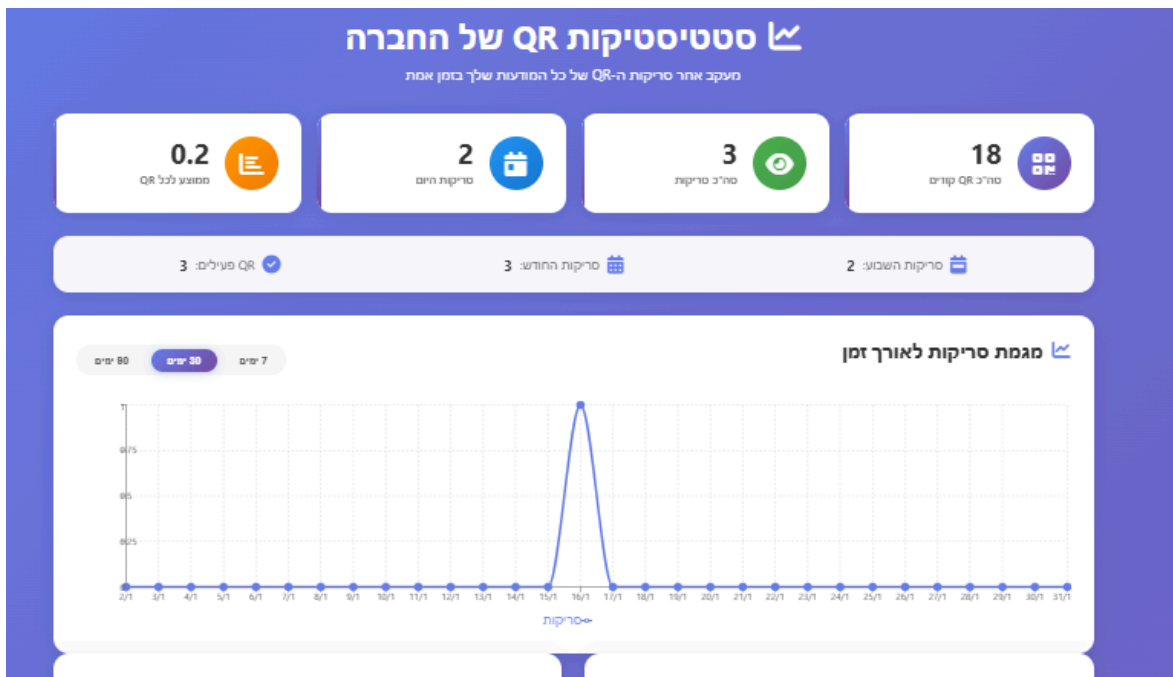
לחברות - ניתוח ביצועי קמפיין:

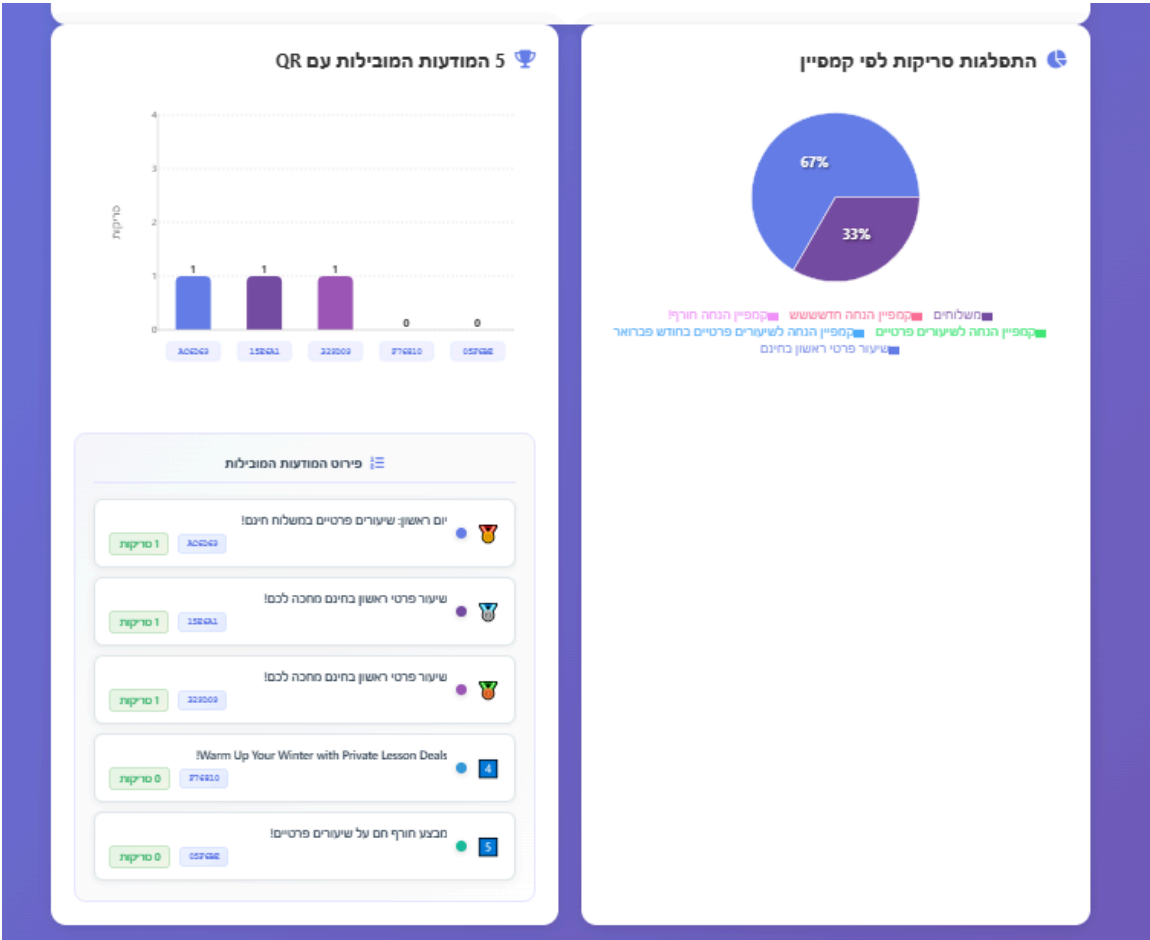
כפתור סטטיסטיקות QR

1. היכנסו ל"סטטיסטיקות QR"

תראו:

- **קליקים:** כמה לחצו על הפרסומת / סרקו את הברקוד
- מגמת סריקות לאורך זמן
- התפלגות לפי קמפיין
- סטטיסטיקות מפורטות לפי קמפיין
- פירוט מודעות מובילות





כאשר המערכת מזהה שמספר הסריקות מועט נשלח לחברה מייל שממתינה לו פרסומת חלופית שנוצרה באופן אוטומטי

פרסומת חלופית ממתינה לאישורכם 🎨 Spam x

AdsMaker via sendgrid.net to me Fri, Jan 16, 7:37 PM ☆ 😊 ↩ ⋮

Why is this message in spam? This message is similar to messages that were identified as spam in the past.

Report not spam ⓘ

🗣 It looks like this message is in Hebrew X
[Translate to English](#)

פרסומת חלופית ממתינה לאישור 🎨

שלום שיעורים פרטיים,

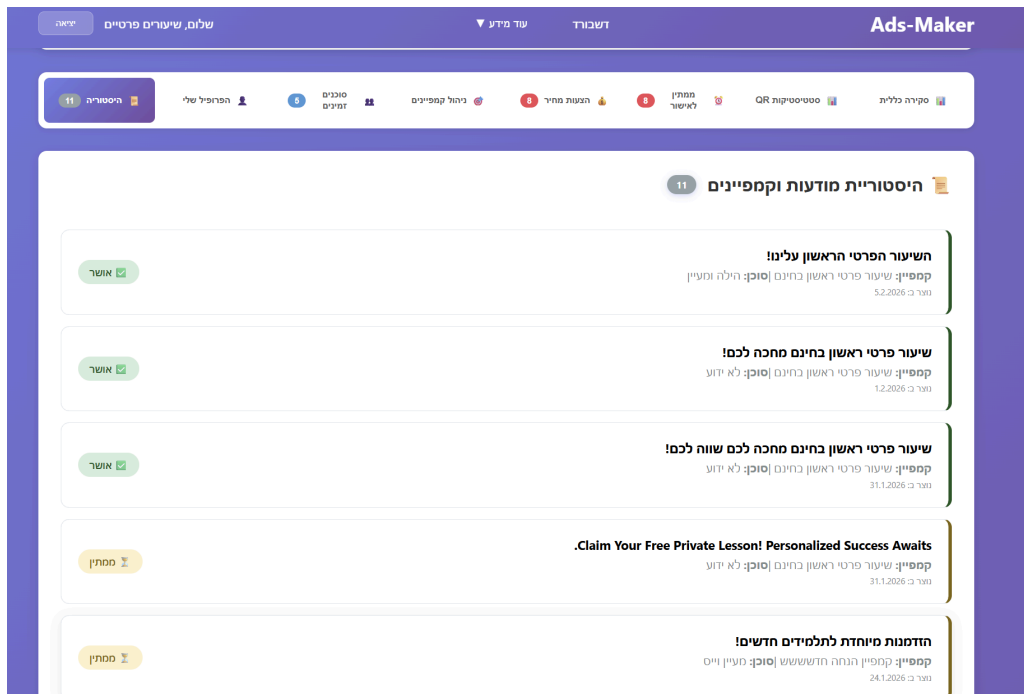
המערכת זיהתה שהפרסומת "יום ראשון כבר כאן! תהנו ממשלוח חינוך!" קיבלה רק 1 סריקות QR.

✨ יצרנו עבורכם פרסומת חלופית משופרת!
הפרסומת ממתינה לאישורכם במערכת.

סוכן: הילה ממן

צפה ואשר את הפרסומת

החברה בכל עת יכולה לראות את ההיסטורית הביצועים.
לשונית היסטוריה



קיים עמוד מדיניות פרטיות

בצד הסוכן- לחיצה על כפתור ועוד:

בצד החברה- לחיצה על עוד מידע

לחץ על מדיניות הפרטיות

קיים גם עמוד תנאי השירות

בצד הסוכן- לחיצה על כפתור ועוד:

בצד החברה-לחיצה על עוד מידע

לחץ על תנאי השירות

תנאי השירות

עמית אחרון: 26 בספטמבר 2025

קרא בעיון: שימוש באתר ובשירותים שלנו מהווה הסכמה לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים, אנא הימנע משימוש בשירות.

1. הגדרות

במספר זה:

- "החברה"** - מתייחס לחברה שלנו ולכל חברות הבת שלה
- "השירות"** - האתר, האפליקציה וכל השירותים הקשורים
- "משתמש"** או **"אתר"** - כל אדם או גוף המשתמש בשירות
- "תוקף"** - כל מידע, טקסט, תמונה או חומר אחר

2. קבלת התנאים

בקשה לשירות ושימוש בו, אלה מצהיר כי:

- אתה בן 18 לפחות או שיש לך הסכמה של הורה/אפוטרופוס
- יש לך את הזכות והסמכות לקבל את התנאים אלה
- השימוש שלך בשירות אינו סותר כל חוק או תקנה
- כל המידע שאתה מספק הוא נכון ומדויק

3. שימוש מותר

אתה רשאי להשתמש בשירות למטרות חוקיות בלבד. אסור לך:

- להפר זכויות קניין רוחני של החברה או צד שלישי
- להעלות תוכן שנוגעי, בלתי חוקי, או מדיף
- להפיץ וירוסים, תוכנות זדוניות או כל קוד מדיף אחר
- לנסות להדור למערכות או לרשתות של החברה
- להפריע לשימוש של משתמשים אחרים בשירות
- להשתמש בשירות למטרות מסחריות ללא אישור בכתב
- לאסוף מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם

4. רישום וחשבון משתמש

כדי להשתמש בחלק מהשירותים, עליך ליצור חשבון:

- אתה אחראי לשמור על סודיות פרטי ההתחברות שלך
- אתה אחראי לכל הפעילות תחת החשבון שלך
- עליך להודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בחשבון
- החברה שמורת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור חשבונות

5. קניין רוחני

כל התוכן, העיצוב, הלוגו, הקוד והתחומים באתר הם קניינה של החברה או של מעסיקי הרישיון שלה:

- מוגנים תחת חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר ודינים אחרים
- אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי ללא אישור
- כל התוכן שאתה מעלה נשאר בבעלותך, אך אתה נתון לנו רישיון להשתמש בו

6. הגבלת אחריות

העובד מאזהר

השירות ניתן "כמות שהוא" ו-"כפי שמצוי". החברה אינה מתחייבת כי השירות יהיה זמין תמיד, בטווח, או ללא שבאיאות.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או ענישה הנובע משימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות.

7. שיפוי

אתה מסכים לפגוע ולפגוע את החברות, עובדיה ושותפיה בזן כל הבעיה, הפסד או נזק הנבעים מ:

- השימוש שלך בשירות
- הפרה של תנאי שימוש אלה
- הפרה של זכויות צד שלישי
- תוכן שהועלת לשירות

8. שינויים בשירות

החברה שמורת לעצמה את הזכות:

- לשנות, להשעות או להסדק כל חלק מהשירות בכל עת
- לשנות את תנאי השימוש מעת לעת
- לשנות את מחירי השירותים עם הודעה מוקדמת

9. סיום השימוש

החברה רשאית לסיום את גישהך לשירות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, במקרים של:

- הפרה של תנאי שימוש אלה
- פעילות חשודה או בלתי חוקית
- בקשה שלך למגירת חשבון
- דרישה משטטית

10. דין וסמכות שיפוט

תנאים אלה כפופים לדיני מדינת ישראל. כל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

11. הוראות כלליות

טיפים שימושיים

לסוכנים - איך ליצור פרסומות מצליחות

1. תיאור מוצר אפקטיבי:

- ✓ התמקדו ב**יתרונות** ולא רק בתכונות.
- ✓ השתמשו בשפה פשוטה ומובנת.
- ✓ הוסיפו מספרים וסטטיסטיקות (אם רלוונטי).

דוגמה טובה:

"נעלי ריצה קלות משקל שמפחיתות 30% מהלחץ על הברכיים. מושלמות לריצות בוקר!"

דוגמה פחות טובה:

"נעלי ריצה איכותיות עם סוליה מיוחדת..."

2. קריאה לפעולה (CTA) יעילה:

- ✓ "קנו עכשיו ותקבלו 20% הנחה".
- ✓ "הירשמו היום בחינם".
- ✓ "הזמינו עכשיו - מלאי מוגבל".
- ✗ "לחצו כאן למידע נוסף" (לא ספציפי מספיק).

3. בחירת קהל יעד:

- התאימו את השפה והסגנון לקהל.
- פרסומת לבני נוער ≠ פרסומת למבוגרים.
- השתמשו בשפה המתאימה לקהל (עברית/ערבית/אנגלית).

4. זמני שיתוף מומלצים:

Facebook & Instagram:

- שעות שיא: 12:00-14:00, 19:00-21:00.
- ימים טובים: שלישי-חמישי.

עסקים מקומיים:

- שעות פעילות של הקהל שלכם.

לחברות - איך לנהל קמפיינים ביעילות

1. הגדירו מטרות ברורות:

- מה אתם רוצים להשיג? (מודעות / מכירות / לידים).
- כמה חשיפה מצפים?
- מה התקציב?

2. בחרו סוכנים איכותיים:

- בדקו נתוני הסוכן.
- עבדו עם סוכנים שמתאימים לקהל.

3. תנו משוב מפורט:

- כשאתם דוחים פרסומת - הסבירו למה.
- ספרו מה עבד טוב בפרסומות מוצלחות.

4. עקבו אחר ביצועים:

- בדקו את הדשבורד לפחות פעם בשבוע.

שאלות נפוצות (FAQ)

כמה זמן לוקח ליצור פרסומת?: בממוצע 52 שניות מרגע לחיצה על "צור פרסומת" ועד קבלת התוצאה.

האם אפשר לערוך פרסומת אחרי שנוצרה?: כן. אפשר לערוך ידנית וגם ניתן ליצור פרסומת חדשה עם תיקונים באמצעות.

מה קורה אם הפרסומת נדחית?: תקבלו אימייל עם ההערות והצעות לשיפור. יוצר עבורכם פרסומת חלופית ותוכלו ליצור פרסומת חדשה.

מה עושים עם הברקוד בפרסומת?: הברקוד מאפשר למערכת לעקוב אחר מספר הסריקות ולקבל אנליטיקות. עודדו לקוחות לסרוק אותו כדי שהחברה תוכל לעקוב אחר הביצועים!
האם אפשר ליצור פרסומות בכמה שפות?: כן! אפשר ליצור פרסומת בעברית, ערבית או אנגלית לאותו קמפיין.

תמיכה ועזרה

נתקלתם בבעיה? צריכים עזרה?

לחיצה על **הכפתור סימן שאלה** למטה באתר וגם בצד חברה **בכפתור עוד מידע** ולאחר מכן **עזרה ושאלות נפוצות** יוביל גם למדריך מפורט וגם לשאלות ותשובות נפוצות על מנת להנגיש את השימוש באתר בנוסף לכך אנו זמינים:

אימייל: 

hilamaayan99@gmail.com

טלפון 03-1234567 ימים א'-ה', 9:00-17:00 

מרכז העזרה

כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לעבוד עם Ads-Maker

צור קשר 

שאלות נפוצות 

מדריך שלב אחר שלב 

מדריך שלב אחר שלב

בחרו את סוג המשתמש שלכם לצפייה במדריך המותאם

אני סוכן 

אני חברה 

מדריך לחברות

1

הרשמה והתחברות
הירשמו למערכת החברה והזינו את פרטי ההסכם שלכם

2

יצירת קמפיין
צרו קמפיין חדש עם פרטי המודע, תקציב ותאריכים

3

הקצאת סוכנים
בחרו סוכנים מתאימים והקצו אותם לקמפיין

4

בדיקת מודעות
קבלו מודעות מהסוכנים ובדקו אותן

5

אישור ותשלום
אשרו מודעות איכותיות ובצעו תשלום

66

פנור הכד

פתח הכד

שאלות נפוצות

שאלות כלליות

+

מהי מערכת Ads-Maker?

+

מי יכול להשתמש במערכת?

+

האם השימוש במערכת בחינם?

+

איך אני יכול ליצור קשר עם התמיכה?

שאלות לחברות

+

איך אני יוצר קמפיין חדש?

+

איך אני מאשר או דוחה מודעות?

+

איך אני בוחר סוכנים לקמפיין שלי?

+

איך עובדת מערכת התשלומים?

שאלות לסוכנים

+

איך אני מתחיל ליצור מודעות?

+

מה קורה אחרי שאני שולח מודעה?

—

+

+

+

+

+

+

+

לא מצאתם את התשובה?

צוות התמיכה שלנו כאן לעזור לכם

צור קשר | הרשמה למערכת

צור קשר

7.2. Appendix B: Maintenance Guide

1. Document Purpose

(Deployment-Oriented Maintainer Guide)

This document serves as a **system maintenance file** for the Ads-Maker platform.

Its purpose is to enable **continued operation, maintenance, and future development** of the system after the academic project has ended.

The guide supports:

- Applying updates and improvements
- Maintaining deployed services
- Managing configurations and integrations
- Ensuring long-term system availability

2. Deployment and Installation Considerations

Local execution was intentionally not performed, as uploading the .env file for local runs exposes sensitive API keys, which were blocked during our testing. For this reason, and in order to preserve credential security, the system was deployed directly to production using secure cloud platforms Vercel for the frontend and Render for the backend. This deployment approach follows standard industry best practices for managing confidential configuration data in modern web systems.

At the current stage, the payment flow operates in a simulated (HYP) mode for demonstration and testing purposes. Although full Stripe integration exists in the system architecture and codebase, it is not actively used in the deployed version.

3. Deployed System Overview

Ads-Maker is a **cloud-deployed web platform** that enables AI-powered advertisement creation and management.

Active Production URLs

Component	URL
Frontend (Vercel)	https://adsmaker-rho.vercel.app
Backend API (Render)	https://adsmaker.onrender.com

The system is fully operational in production and does **not require local execution** for routine maintenance.

4. Deployment Architecture

The system is deployed using a **separation-of-concerns architecture**:

Users (Browser)



Frontend – React (Vercel)

<https://adsmaker-rho.vercel.app>



Backend – Node.js / Express (Render)

<https://adsmaker.onrender.com>



MongoDB Atlas + External APIs

This structure allows independent maintenance and redeployment of each layer.

5. Operating Environment (Production)

5.1. Cloud Services

Layer	Service	Responsibility
Frontend Hosting	Vercel	UI delivery & builds
Backend Hosting	Render	API execution
Database	MongoDB Atlas	Data persistence
AI Text	Google Gemini	Content generation
Images	Pexels API	Stock images
Payments	Stripe	Payment processing
Email	SendGrid	Notifications

All services are cloud-managed and require **no on-premise infrastructure**.

6. Deployment Configuration (Key for Maintainers)

6.1. Frontend Deployment -Vercel

- The frontend is automatically deployed via **Vercel**
- Deployment is triggered by pushing updates to the connected GitHub repository
- Vercel handles:

- Build process
- Hosting
- HTTPS certificates
- Rollbacks

Required Environment Variables (Vercel)

Variable	Description
VITE_API_BASE_URL	https://adsmaker.onrender.com
VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	Stripe public key

6.2. Backend Deployment -Render

- The backend API is deployed on **Render**
- Render automatically:
 - Installs dependencies
 - Builds the server
 - Restarts the service after changes

Required Environment Variables (Render)

Variable	Description
MONGODB_URI	MongoDB Atlas connection
JWT_SECRET	JWT signing key
ADMIN_SECRET	Admin registration key
GEMINI_API_KEY	Google Gemini API

PEXELS_API_KEY	Pexels API
STRIPE_SECRET_KEY	Stripe private key
SENDGRID_API_KEY	Email service
SENDGRID_FROM_EMAIL	Sender address

No installation instructions are required for these services, only configuration via the hosting dashboards.

7. System Maintenance Guidelines

7.1. Applying Updates

To apply changes or improvements:

1. Modify the relevant source code
2. Push updates to the GitHub repository
3. Vercel and Render automatically redeploy the updated services

No manual server interaction is required.

7.2. Applying Updates

Changes such as:

- API keys rotation
- Service replacement
- Security updates

are handled by updating **environment variables** in:

- Vercel dashboard (frontend)
- Render dashboard (backend)

and triggering a redeployment.

8. Monitoring & Health Management

8.1. Health Check

The backend exposes a health endpoint:

<https://adsmaker.onrender.com/health>

Expected response:

```
{ "status": "healthy" }
```

8.2. Logs & Error Tracking

- Backend logs are available in the **Render dashboard**
- Frontend build and runtime logs are available in **Vercel dashboard**

These tools enable diagnosis without direct server access.

9. Common Maintenance Scenarios

Scenario	Action
API not responding	Check Render service status
Login or auth issues	Verify JWT_SECRET
AI generation failure	Check Gemini API quota
Images missing	Validate Pexels API key

Payment issues	Review Stripe dashboard
----------------	-------------------------

10. Extending System Functionality

The deployed architecture supports:

- Adding new API routes
- Integrating additional AI services
- Enhancing analytics
- Expanding user roles

All extensions follow the same deployment pipeline through GitHub
→ Vercel / Render.

11. System Continuation After Project Completion

Ads-Maker was intentionally deployed in a **production-grade cloud environment** to ensure:

- Continued accessibility after submission
- Easy maintenance by future developers
- Scalability and extensibility
- Minimal operational overhead

The system can remain active and usable **indefinitely**, subject only to cloud service availability.

12. Summary

This maintainer file provides all necessary information to:

- Operate the deployed Ads-Maker system
- Apply updates and improvements

- Maintain long-term system usability

The project fully meets the requirement of enabling **continued system life beyond its academic scope**.